天线理论与设计Lab3：偶极子阵列天线仿真

一、理论分析

> *问题：设计一个均匀线性扫描阵列，其阵列因子的最大值（主瓣）指向偏离阵列轴 60°（$\theta_0 = 60^o$）。期望的半功率波束宽度 (HPBW) 为 13°*
>
> *确定：1.无栅瓣的 d（单元间距）的范围；2. 阵列单元的激励（幅度和相位）；3.阵列单元的数量；4.选择 $d = 0.5\lambda$，使用 HFSS 仿真该阵列并计算其方向性（以 dB 为单位），其中单元可以是偶极子*
>
> *choose：$d = \lambda/2$，因此 $\beta = -90^o$，$N = 5\lambda/d = 10$.*

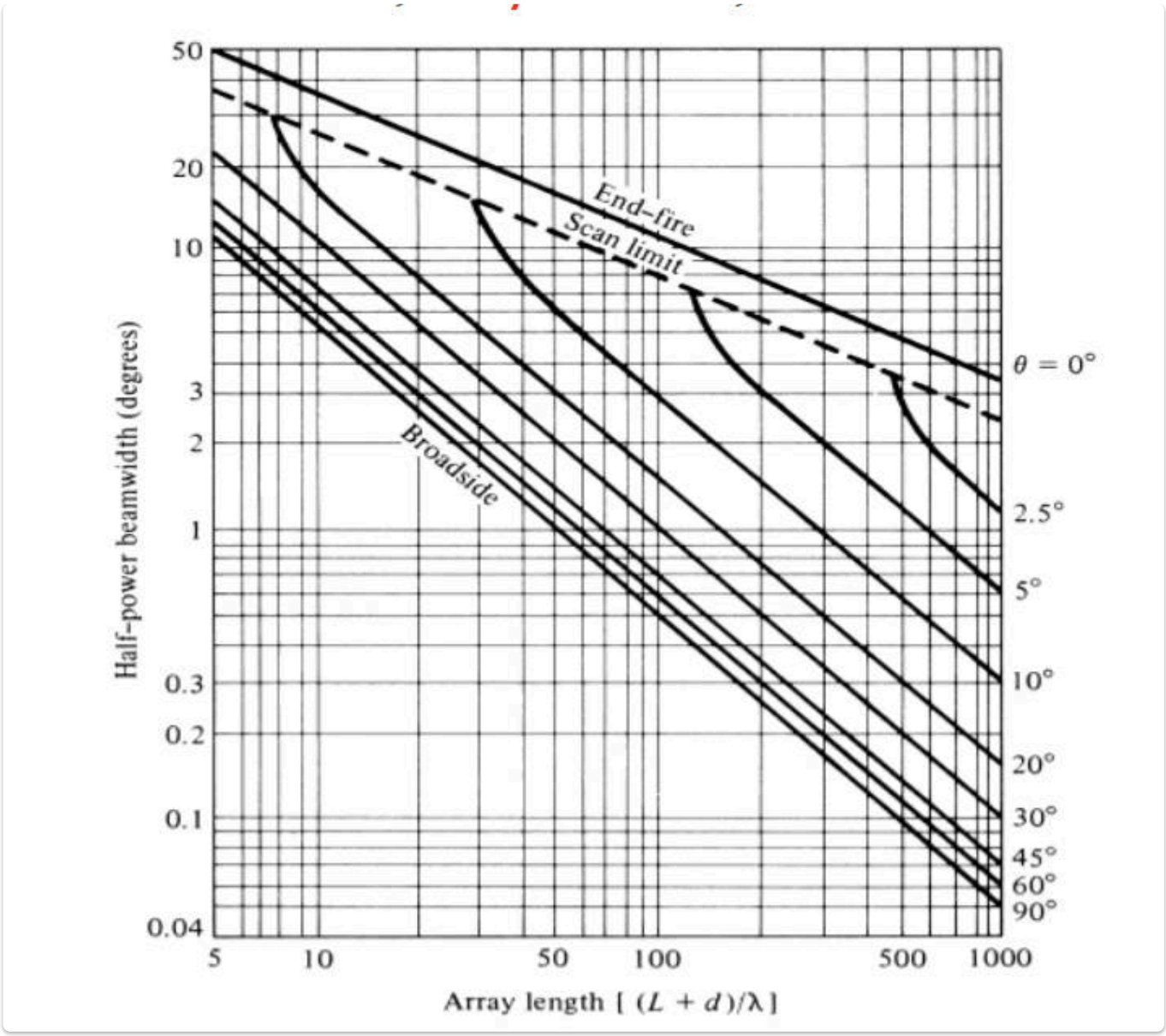
1.无栅瓣的 d 的范围

- 幅度 (Amplitude): 问题中指明是"**均匀**线性扫描阵列"（uniform linear scanning array），这意味着**所有单元的激励幅度相等**。
- 相位 (Phase): 为了将主瓣扫描到 θ_0 方向，需要在相邻单元之间施加一个逐行递进的相位差 β。
  - 阵列因子 (AF) 的最大值方向 θ_0 满足： $kd\cos\theta_0 + \beta = 0$
  - $\theta_0 = 60^o$时，阵因子取到最大值，因此有 $kd\cos\theta_0 + \beta = \frac{2\pi}{\lambda}dcos60^o + \beta = 0$ 解得 $\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d$ （单位为弧度）
- 栅瓣（Grating Lobes）是阵列因子在主瓣之外出现的其他最大值。它们出现的角度 θ_g 满足：$kd\cos\theta_g + \beta = \pm 2\pi m$ (其中 $m = 1, 2, 3, \ldots$)，为了不产生栅瓣，需要让 $m \geq 1$ 时的所有 θ_g 都不在"可见空间"内，即要求 $|\cos\theta_g| > 1$。 可见空间为 $-1 \leq \cos\theta \leq 1$
  - 当m = -1时：$\cos\theta_g = \cos\theta_0 - \frac{\lambda}{d} < -1$ $\cos(60^o) - \frac{\lambda}{d} < -1$ $0.5 - \frac{\lambda}{d} < -1$ $1.5 < \frac{\lambda}{d}$ $d < \frac{\lambda}{1.5} \implies \boldsymbol{d < \frac{2}{3}\lambda}$
  - 当m = +1时：$\cos\theta_g = \cos\theta_0 + \frac{\lambda}{d} > 1$ $\cos(60^0) + \frac{\lambda}{d} > 1$ $0.5 + \frac{\lambda}{d} > 1$ $\frac{\lambda}{d} > 0.5$ $d < 2\lambda$
  - 因此取$d < 2/3\lambda$

2.阵列单元的激励（幅度和相位）

- 由1问可知，对于均匀线性阵，其激励幅度均为I_0
- 相位差$\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d$，题目中说，取$\beta = \frac{\lambda}{2}$后，$\beta = -\frac{\pi(\lambda/2)}{\lambda} = -\frac{\pi}{2}$ (弧度) $\beta = -90^o$

3.阵列单元的数量



- 从题意中可以看出，天线的半波宽度为13°对于 N 元均匀直线阵，两个半功率点 θ_{h1}, θ_{h2} 满足：

$$\cos\theta_h = \cos\theta_0 \pm \frac{0.443\lambda}{Nd}$$

因此

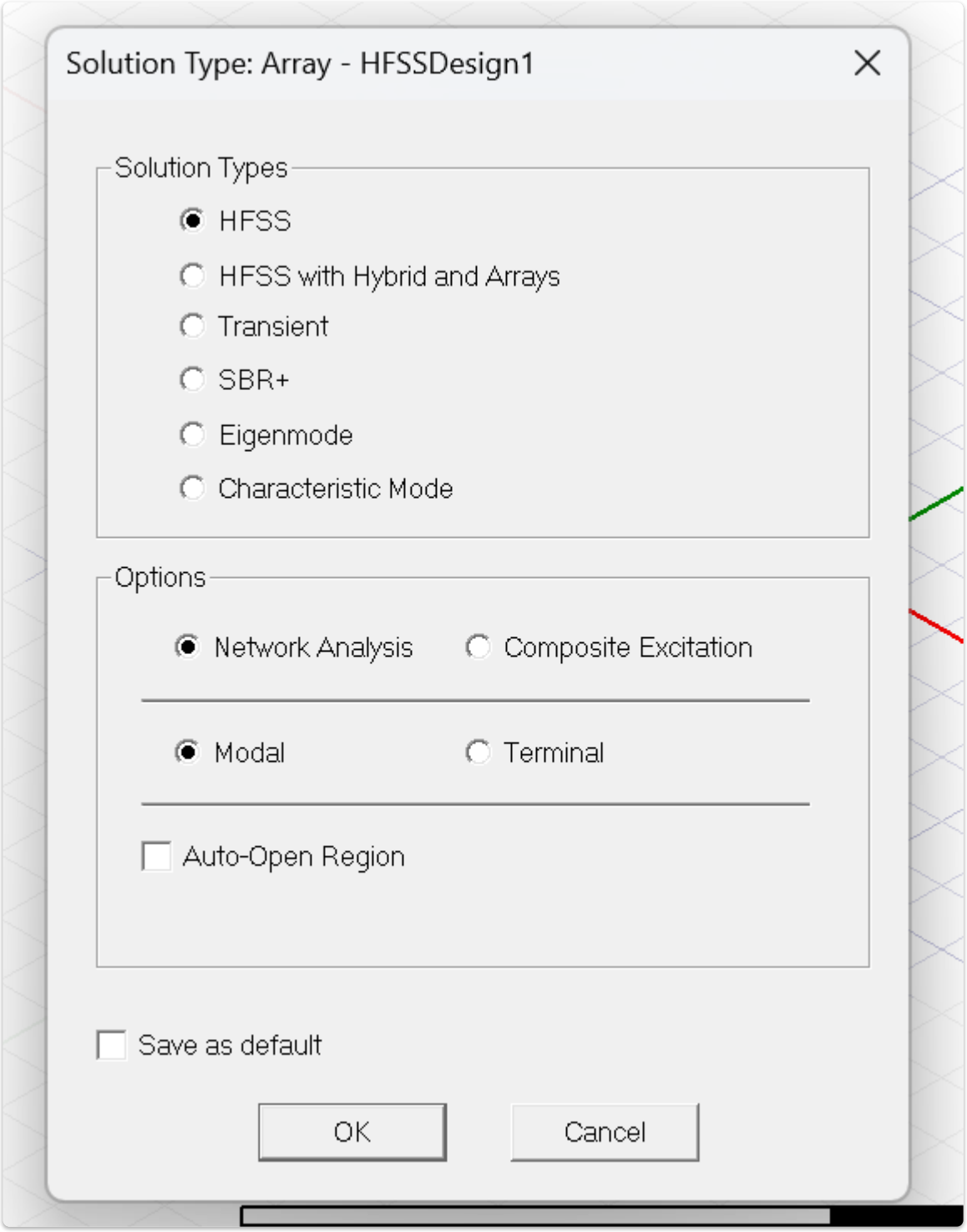
$$HPBW = \theta_h = cos^{-1}[cos\theta_0 - 0.443\frac{\lambda}{(L+d)}] - cos^{-1}[cos\theta_0 + 0.443\frac{\lambda}{(L+d))}]$$

- 解得$L + d = 5\lambda$
- 当取$d = \frac{\lambda}{2}$ 时，代入上述公式可以求出 $N = \frac{L+d}{d} = \frac{5\lambda}{d} = 10$

二、HFSS仿真设计

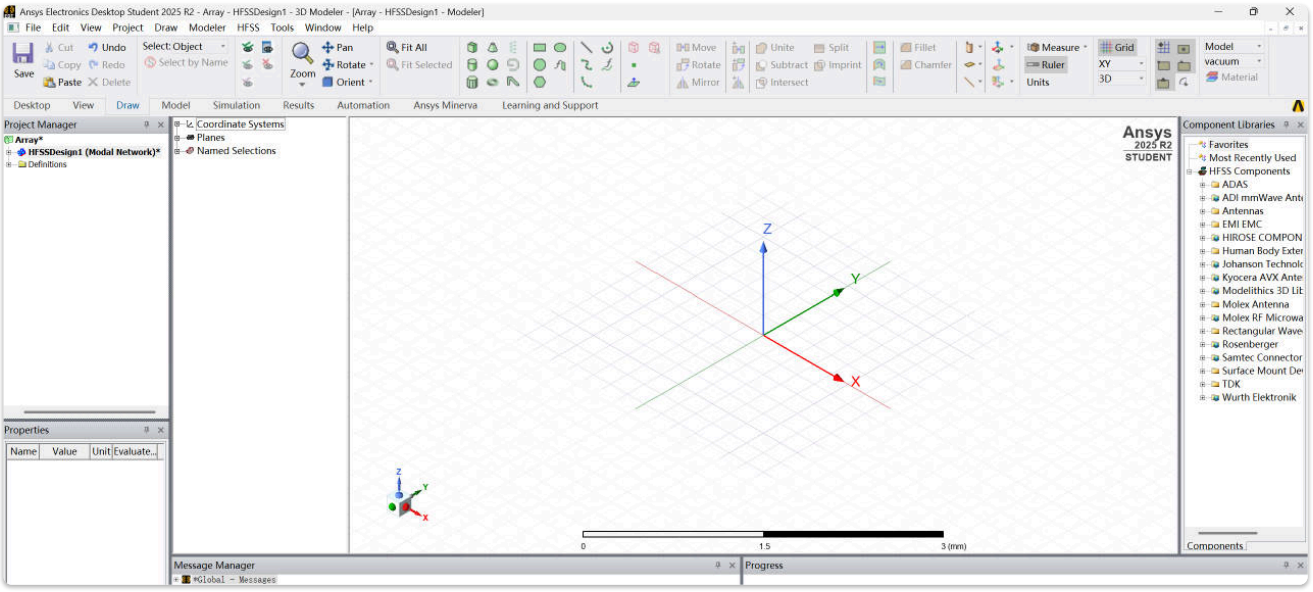
1. 新建设计工程

1. 运行HFSS并新建工程，选择主菜单栏中的【File】→【Save As】命令，把工程文件另存为 monopole. hfss 文件
2. 置求解类型，在主菜单栏中选择【HFSS】→【Solution Type】，在弹出窗口中选择 Modal，单击ok，完成设置



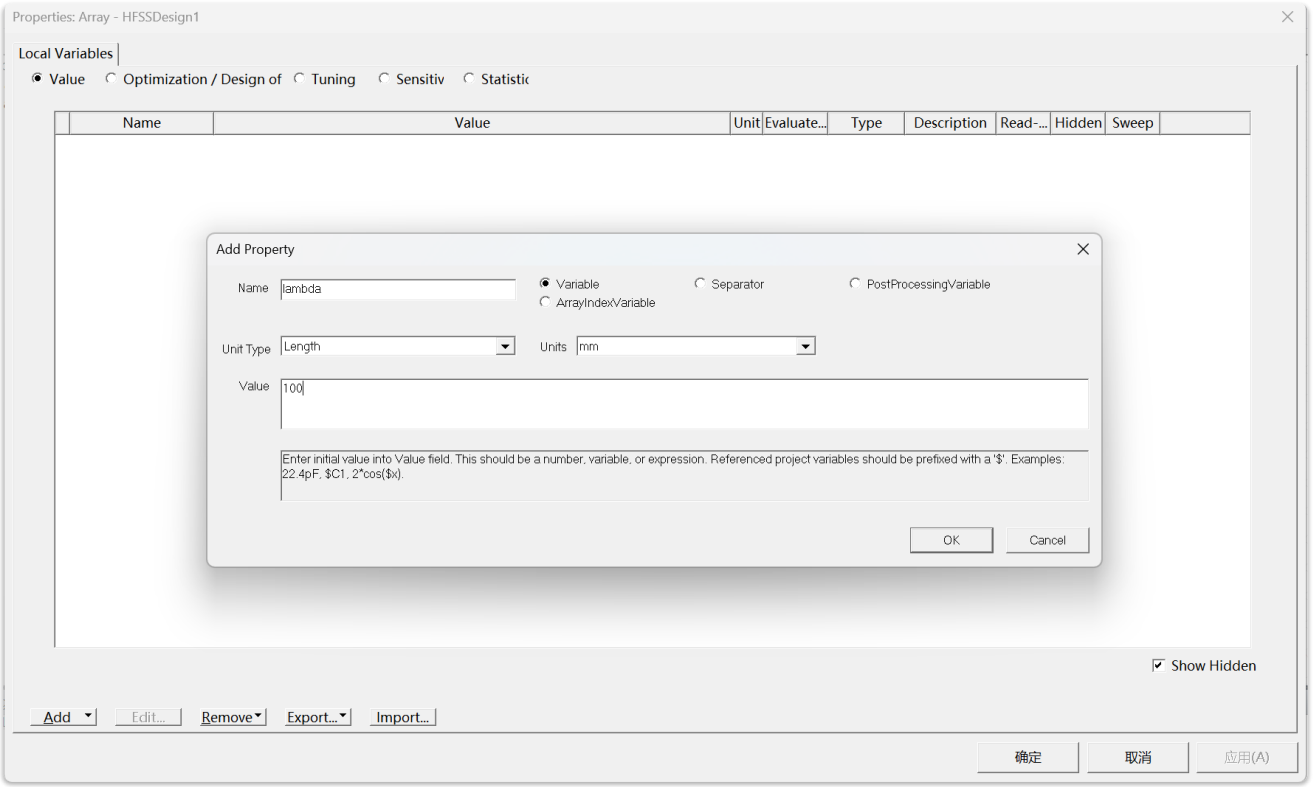
3. 设置模型长度单位：设置当前设计在创建模型时所使用的默认长度单位为毫米，在主菜单栏中选择【Modeler】→【Units】命令，打开如图 3.2.3 所示的 SetModel Units 对话框。在该对

话框中的 Seleet units 下拉列表中选择 mm

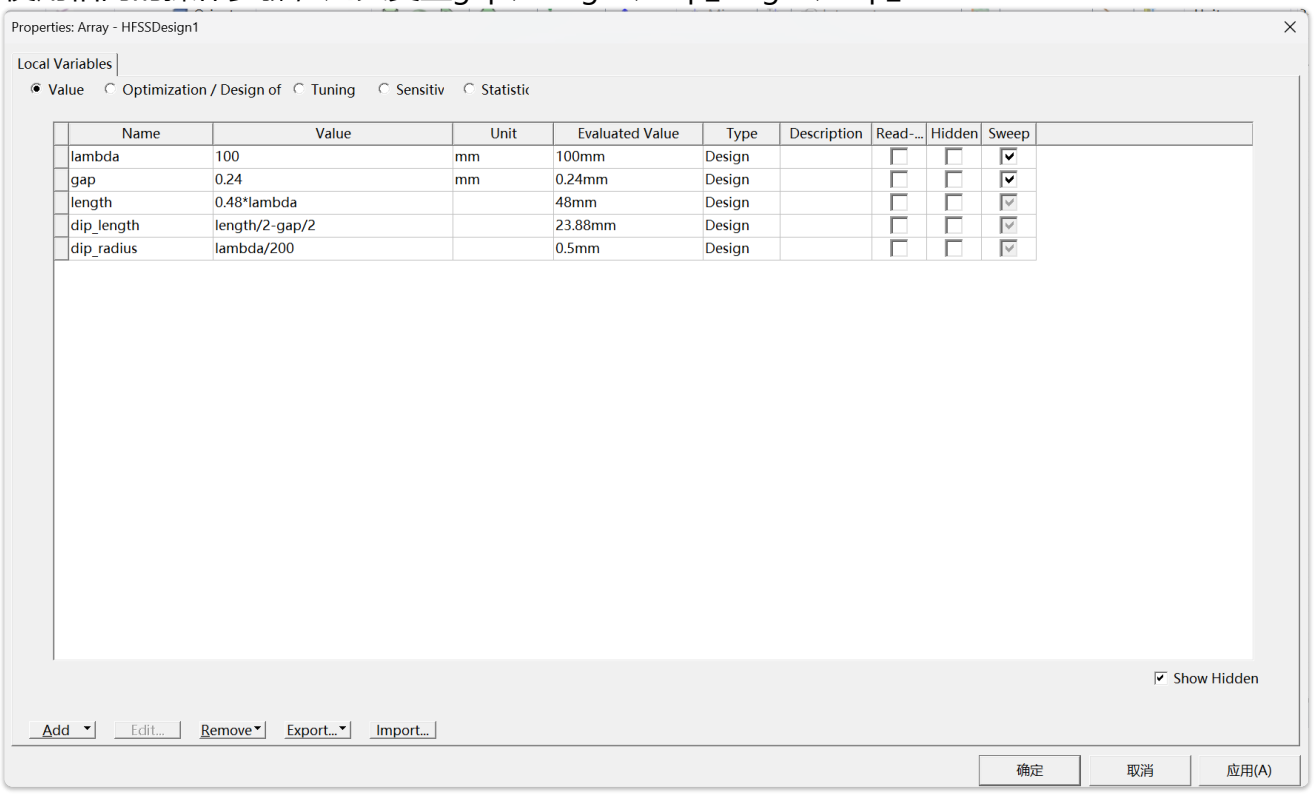


2.添加和定义设计变量

1. 在主菜单栏中选择【HFSS】→【Design Properties】命令，打开设计属性对话框单击该对话框中的Add按钮，打开 Add Property 对话框。在 Add Property 对话框中的Name 文本框中输人第一个变量的名称 lambda，在 Value 文本框中输入该变量的初始值100mm，然后单击OK按钮



2. 使用相同的操作步骤，定义变量gap、length、dip_length、dip_radius

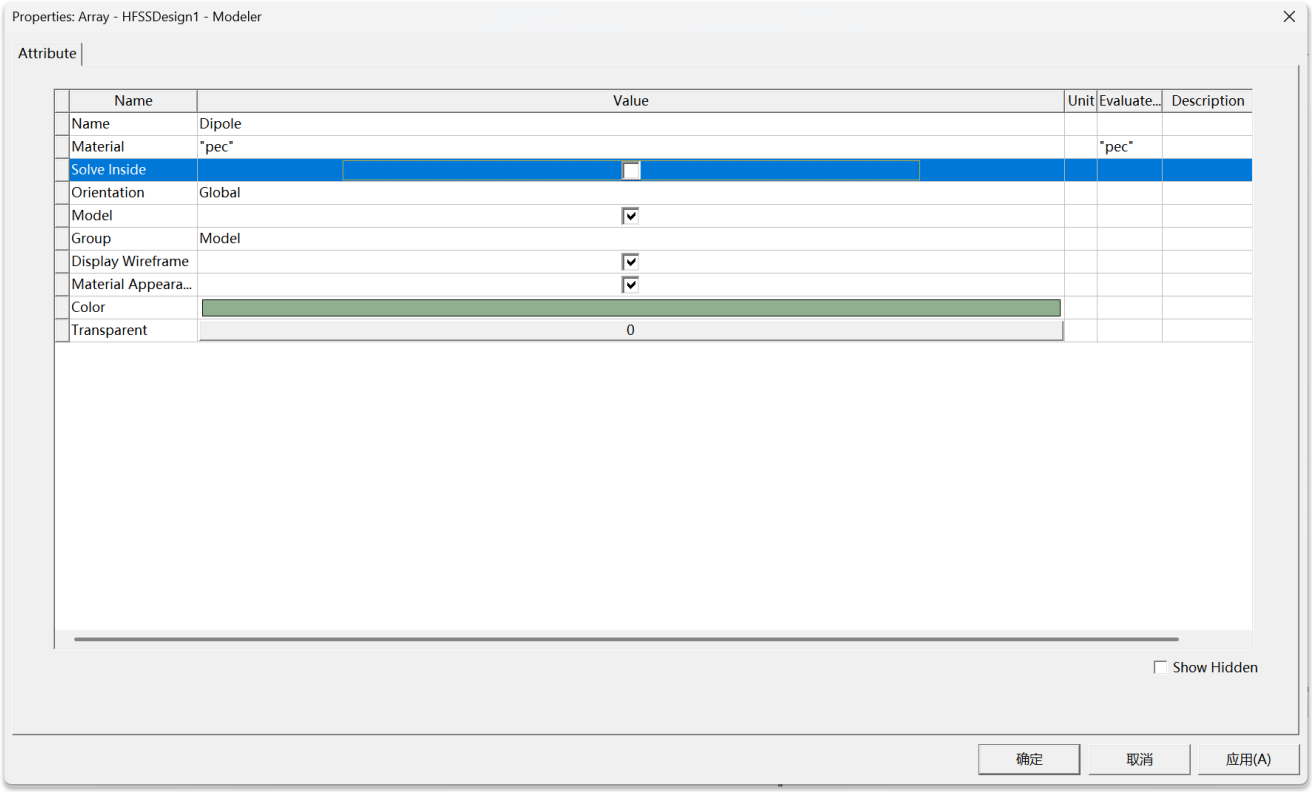


3.设计建模

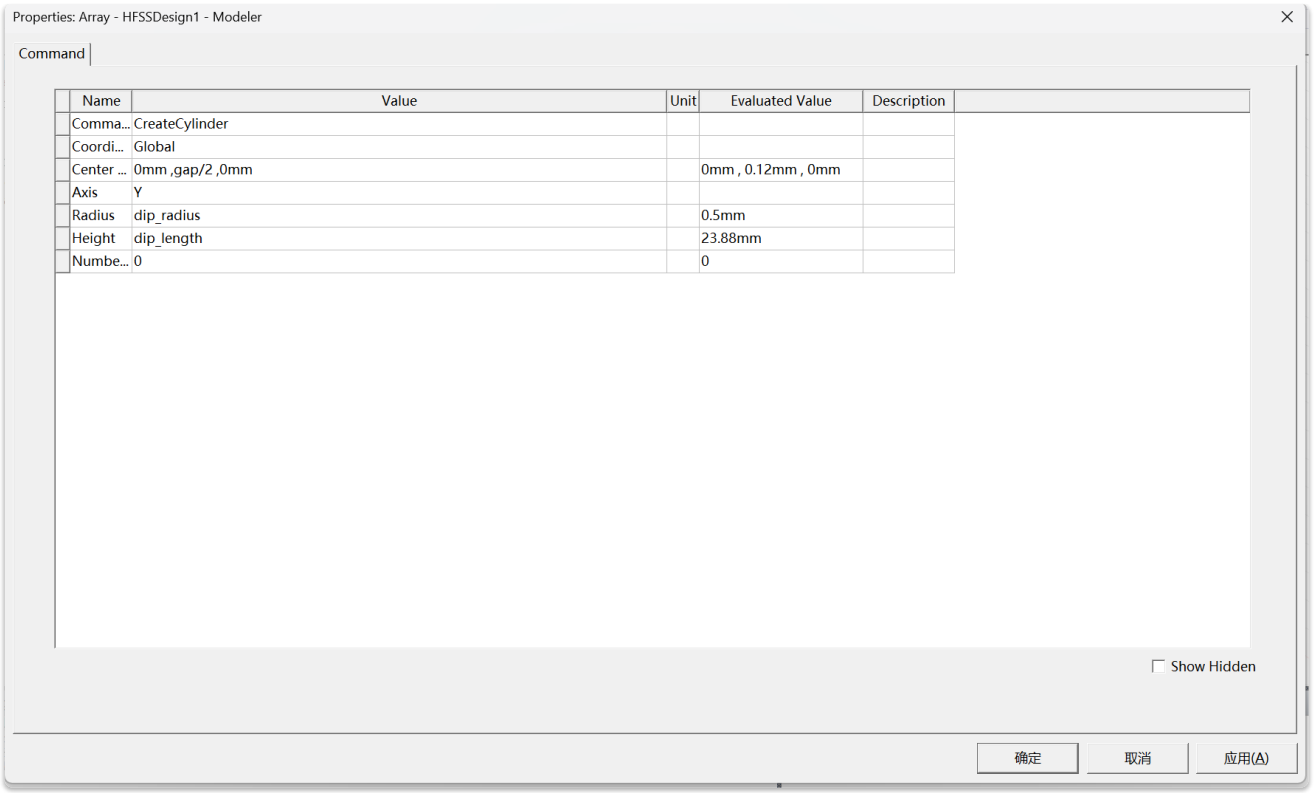
1.创建偶极子天线

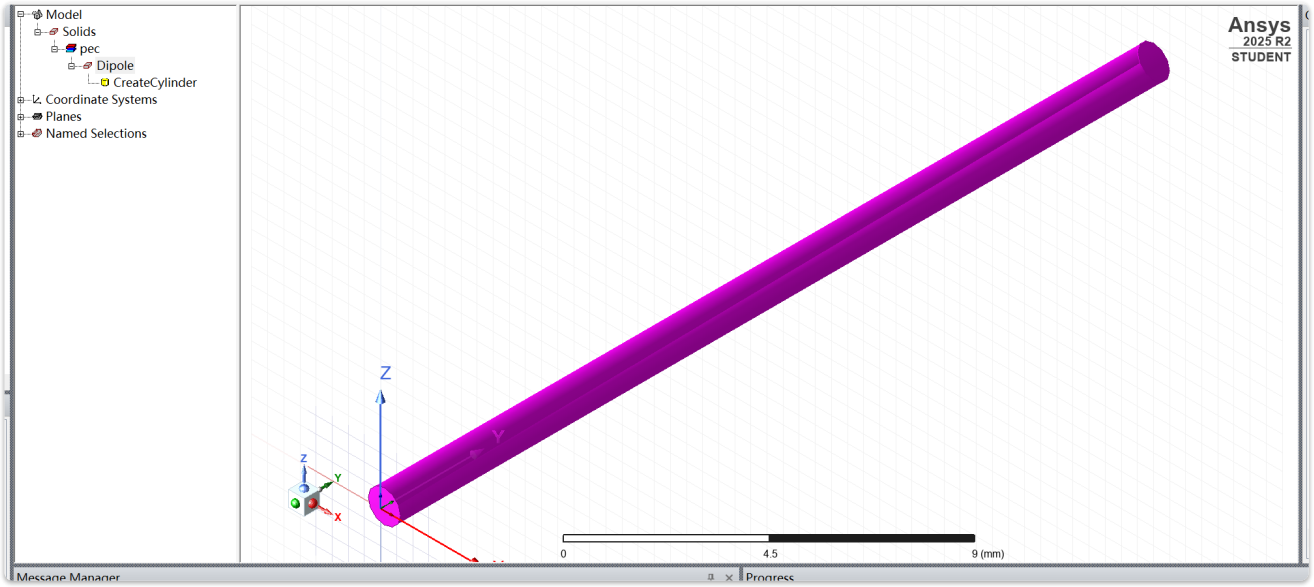
1. 创建偶极子天线模型，在xz的工作面下，主菜单栏中选择【Draw】-【Cylinder】或单击工具栏上的圆柱体按钮，进入创建圆柱体的状态。新建的圆柱体会添加到操作历史树的Solids节点

下，默认名为Cylinder1，双击Cylinder1节点，修改名称为Dipole

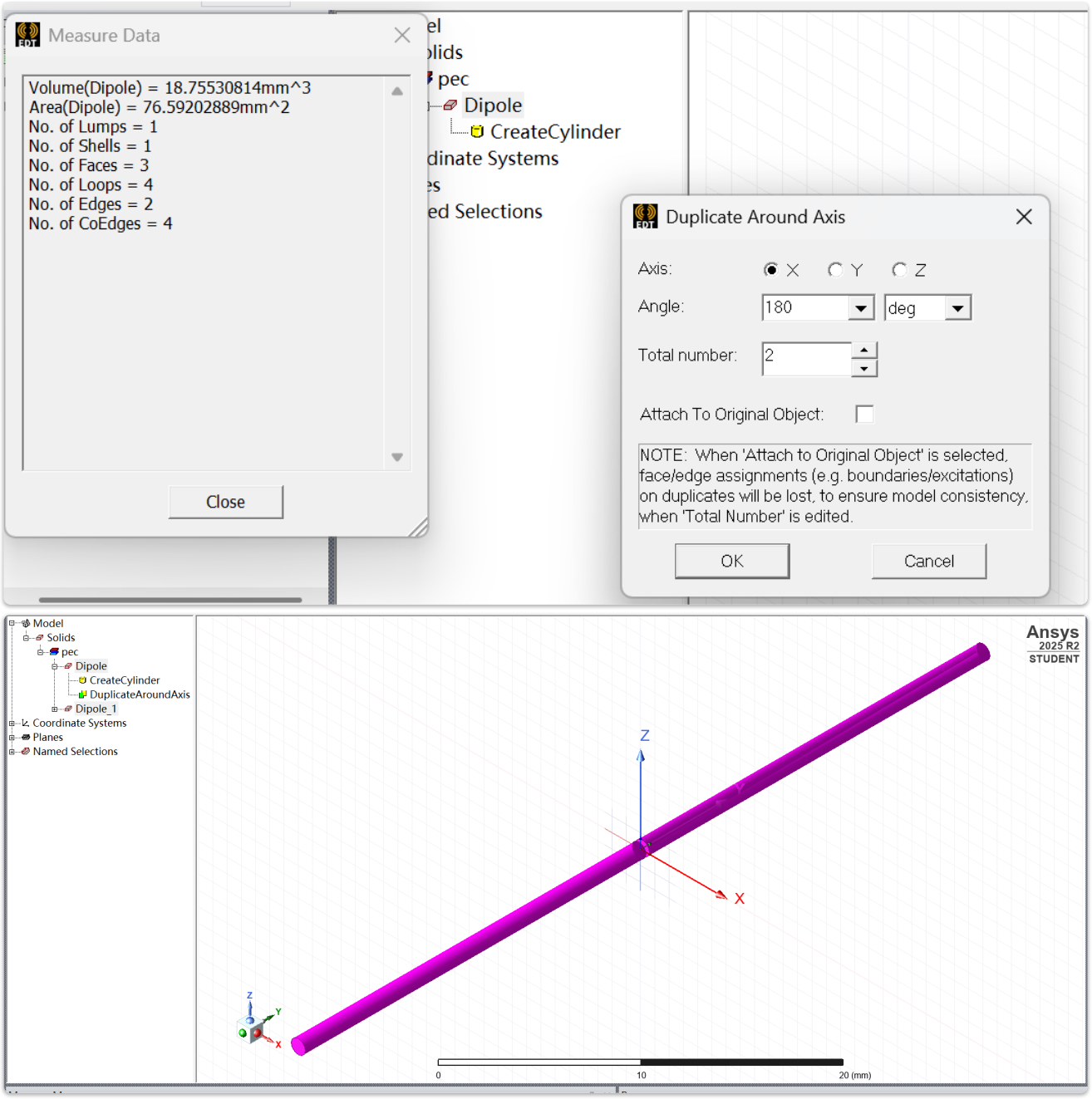


2. 双击操作历史树下Dipole下的CreateCylinder节点，打开新建圆柱体属性对话框的Command选项卡，在选项卡中这是圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度





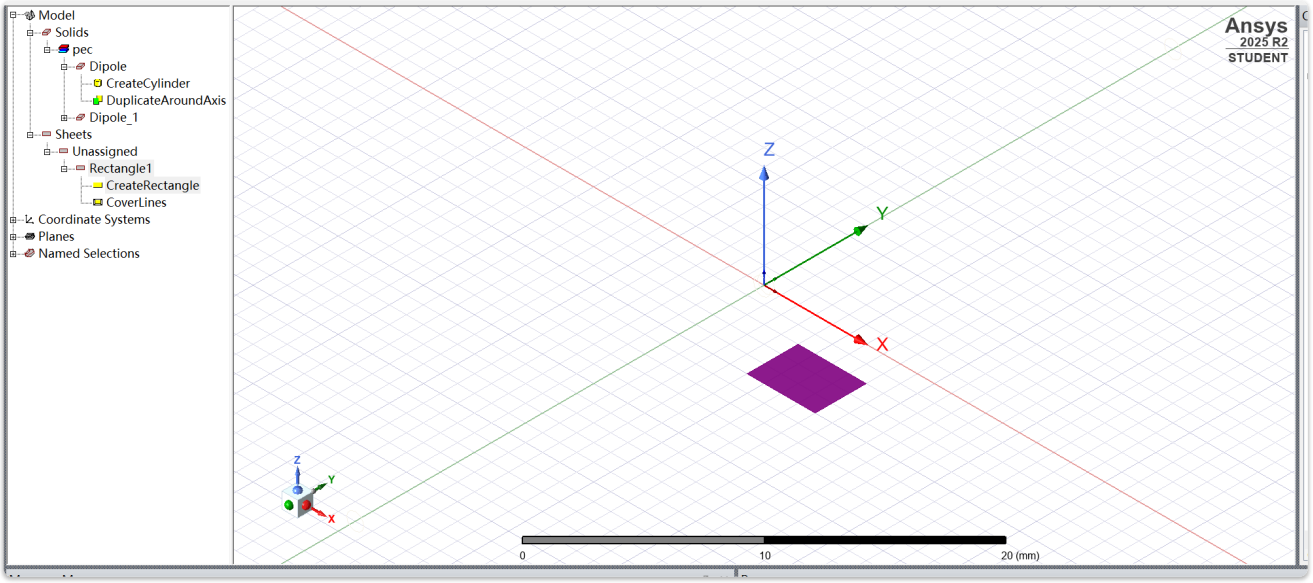
3. 生成偶极子天线的另一个臂，选中创建的圆柱体模型Dipole，然后从主菜单栏中选择【Edit】-【Duplicate】-【Around Axis】，执行坐标轴的复制。在打开的对话框中将Axis设置为x轴，将Angle设置为180 deg，并在Total number数值框中输入2，单击OK



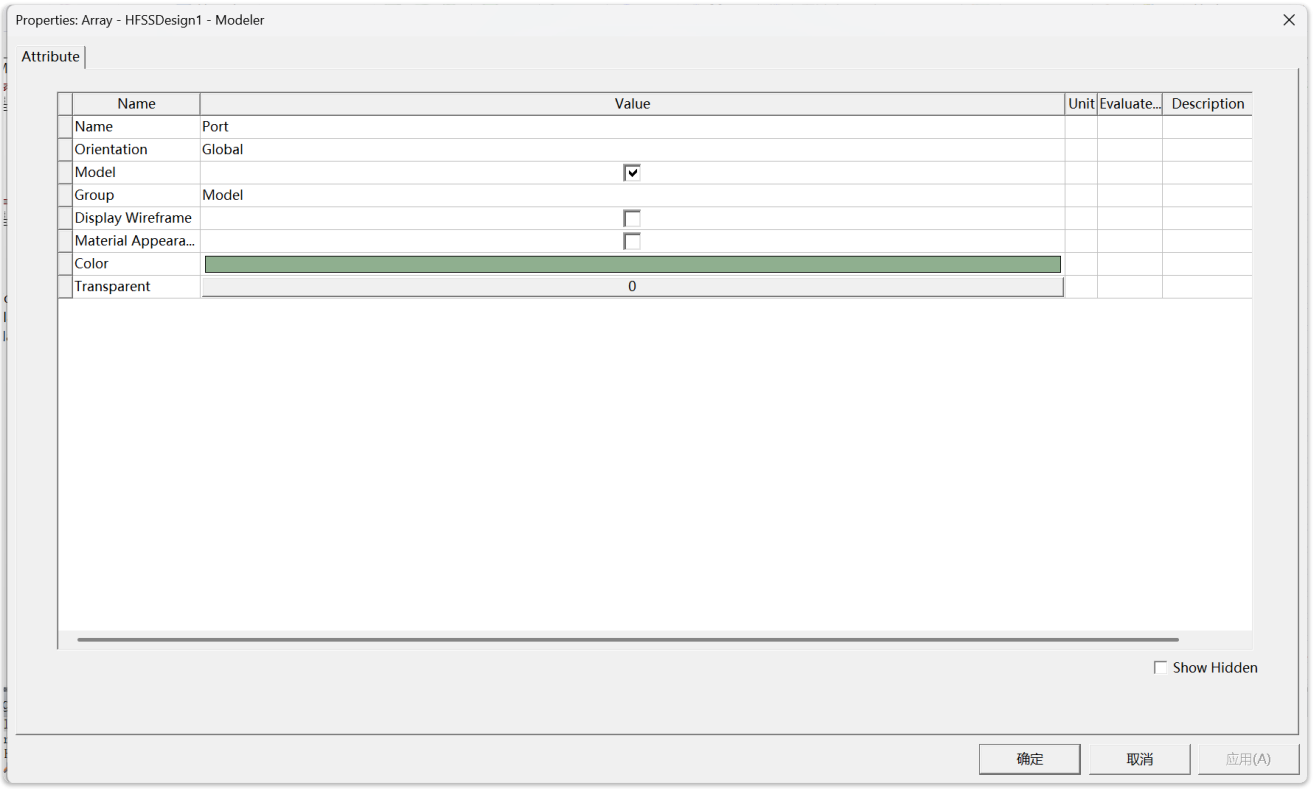
2.设置端口激励

1. 为了在中心位置馈电，我们需要在偶极子中心位置创建一个平行于x面的矩形面作为激励端口平面，并设置端口平面的激励方式为集总端口激励。将工作面设置为xy平面，从主菜单栏中选择【Draw】-【Rectangle】,新建的矩形面会添加到操作历史树的Sheets节点下，默认名称

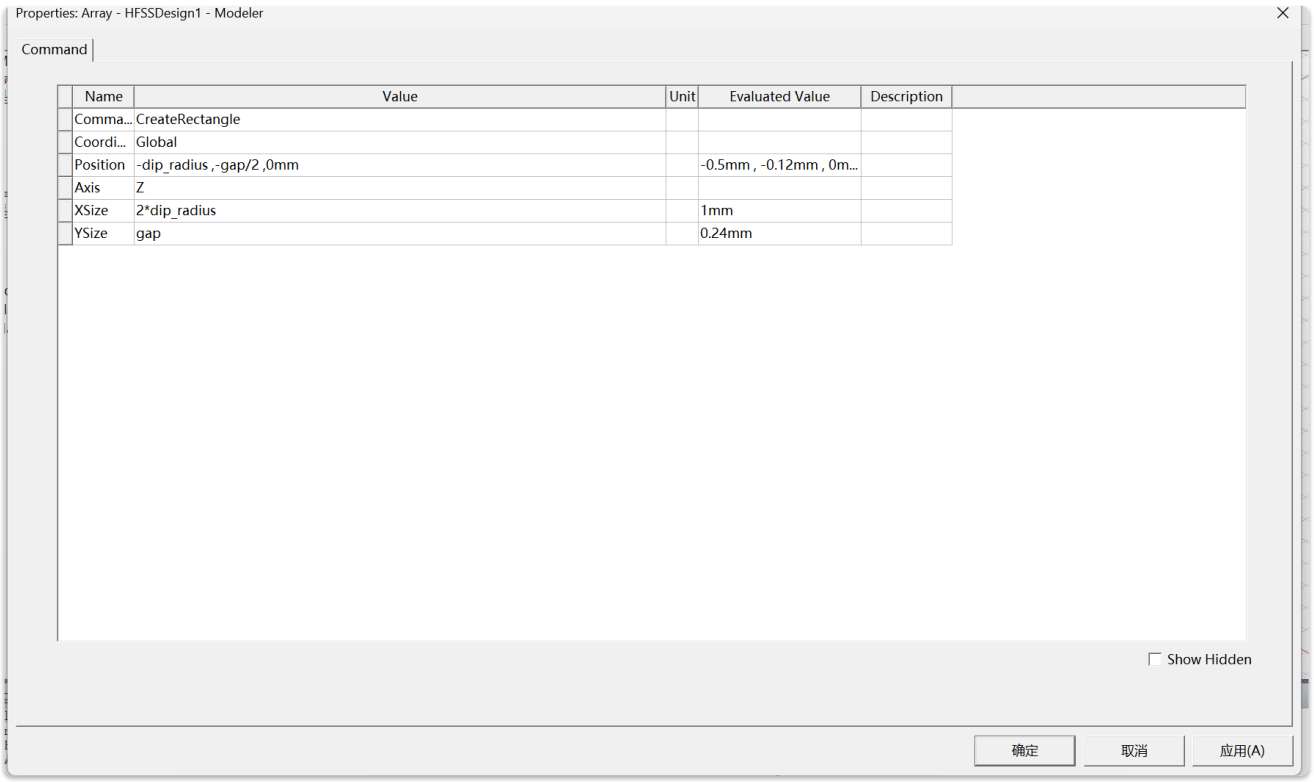
为Rectangle1



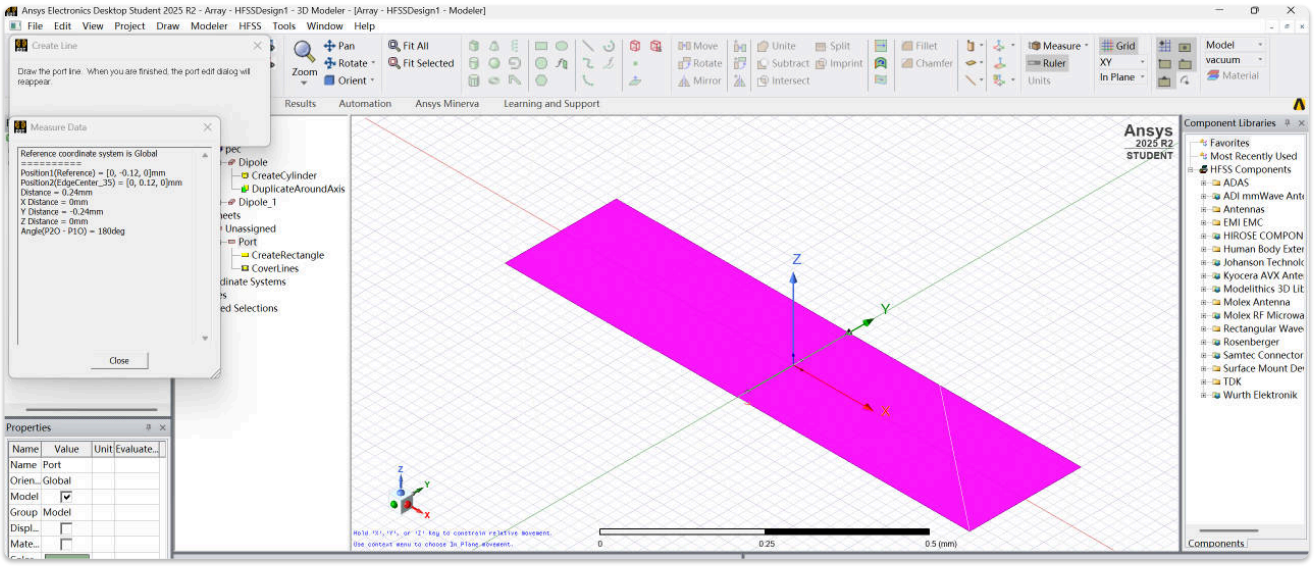
2. 双击操作历史树Sheets下的Rectangle1节点，打开新建矩形面属性对话框，将矩形面名称设置为Port



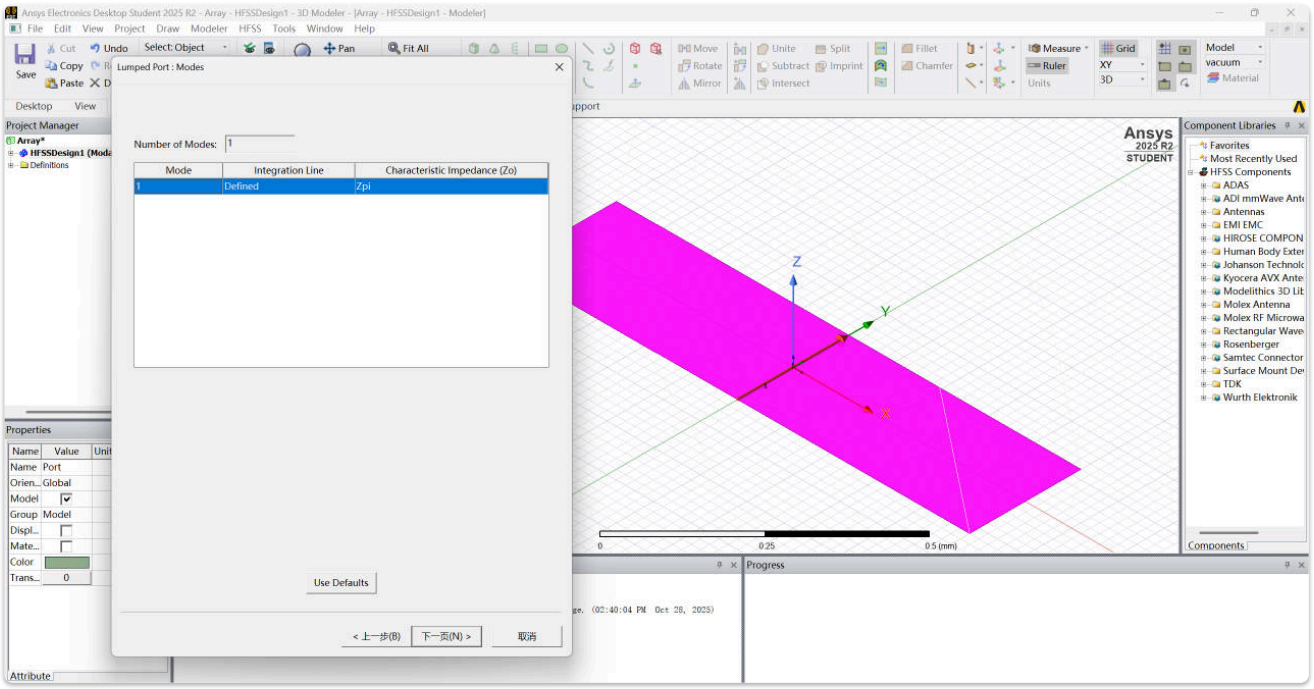
3. 双击操作历史树Port下的CreateRectangle节点，打开新建矩形面属性对话框的Command选项卡，在选项卡中设置矩形面的顶点坐标和大小



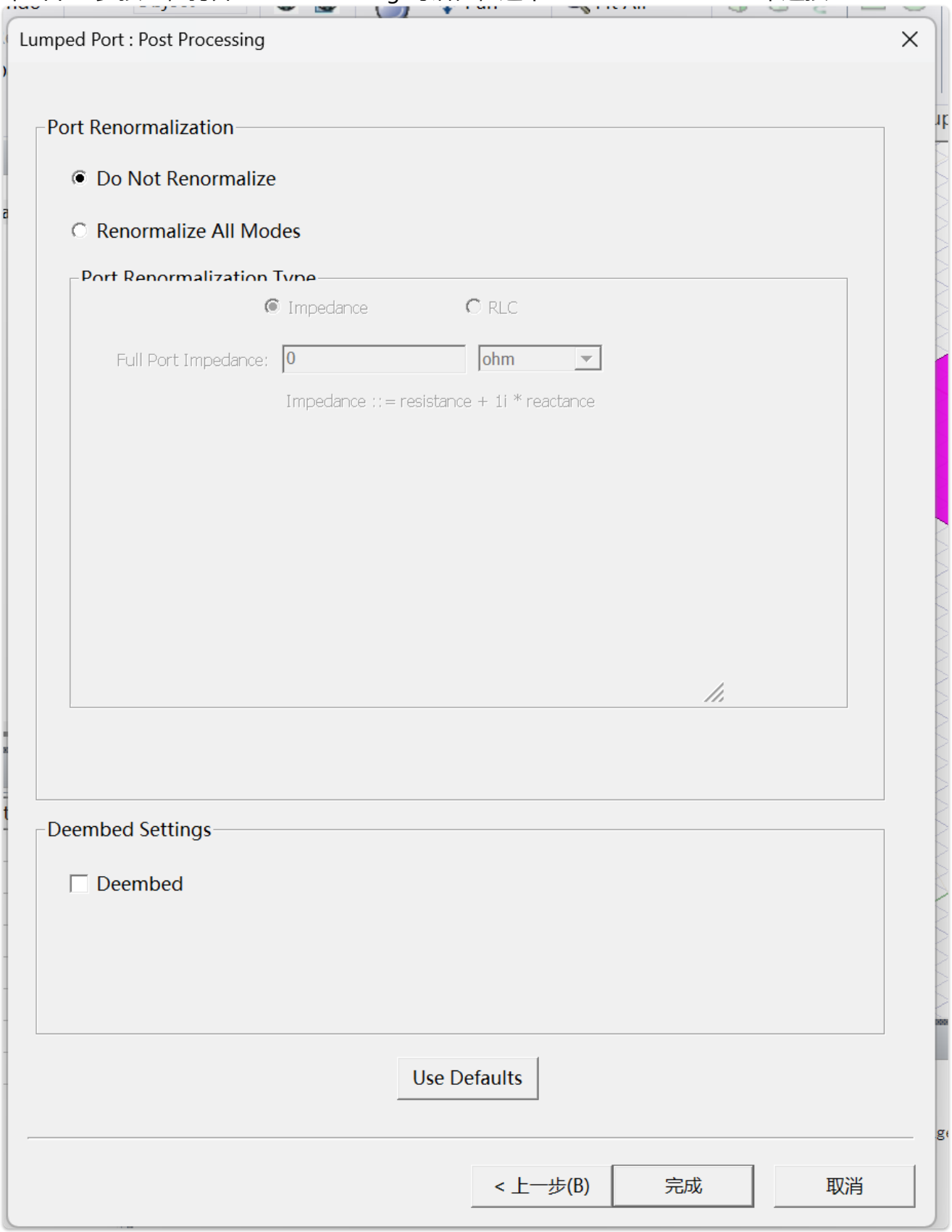
4. 设置矩形面Port激励方式为集总端口激励，在操作历史树的Sheets节点下选中该矩形面，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【Assign Excitation】→【Lumped Port】命令，在General 对话框中将 Resistance 选项设置为 73.2ohm，点下一页，打开 Models对话框。在该对话框中单击 Integration Line 列下的 None，从其下拉列表中选择 NewLine 选项，此时会进入三维模型窗口进行端口积分线的设置

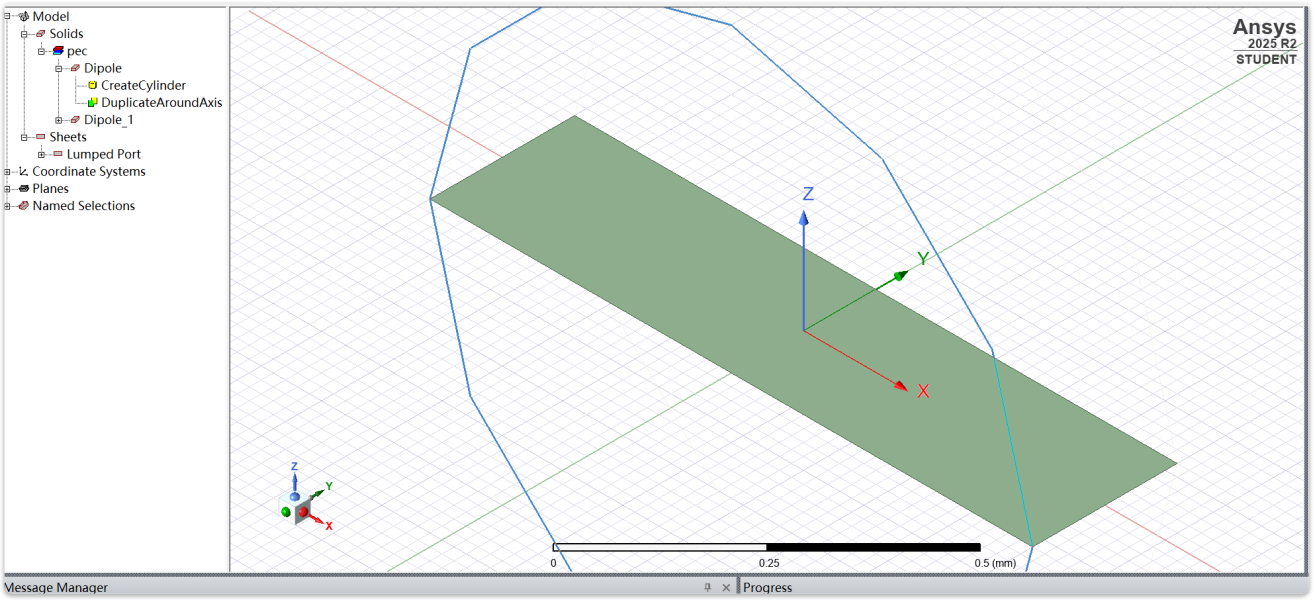


全屏显示选中的矩形面 Port，然后在矩形面下边缘处移动鼠标指针



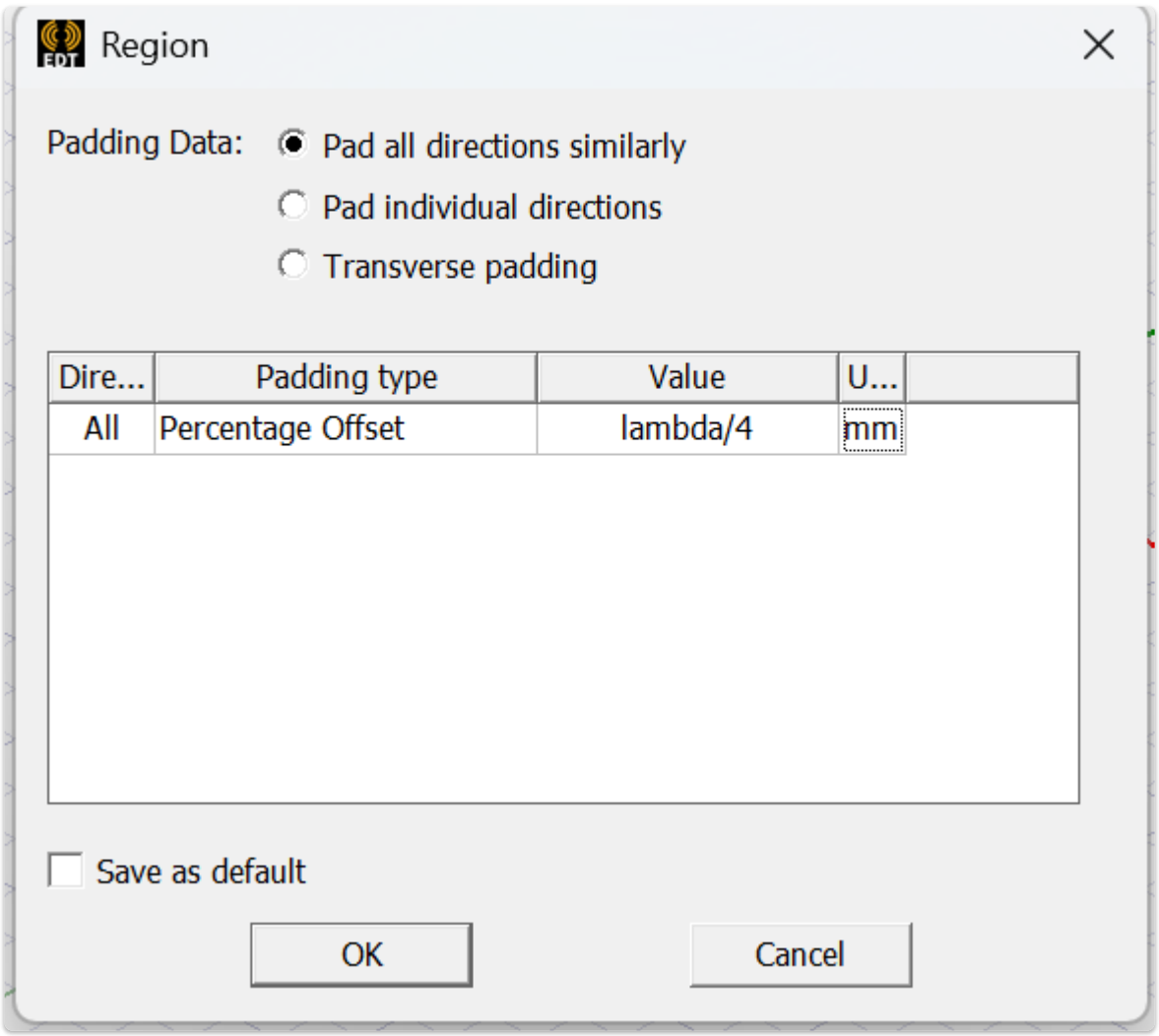
5. 单击下一步按钮，打开 Post Processing 对话框，选中 Do Not Renormalize 单选按钮



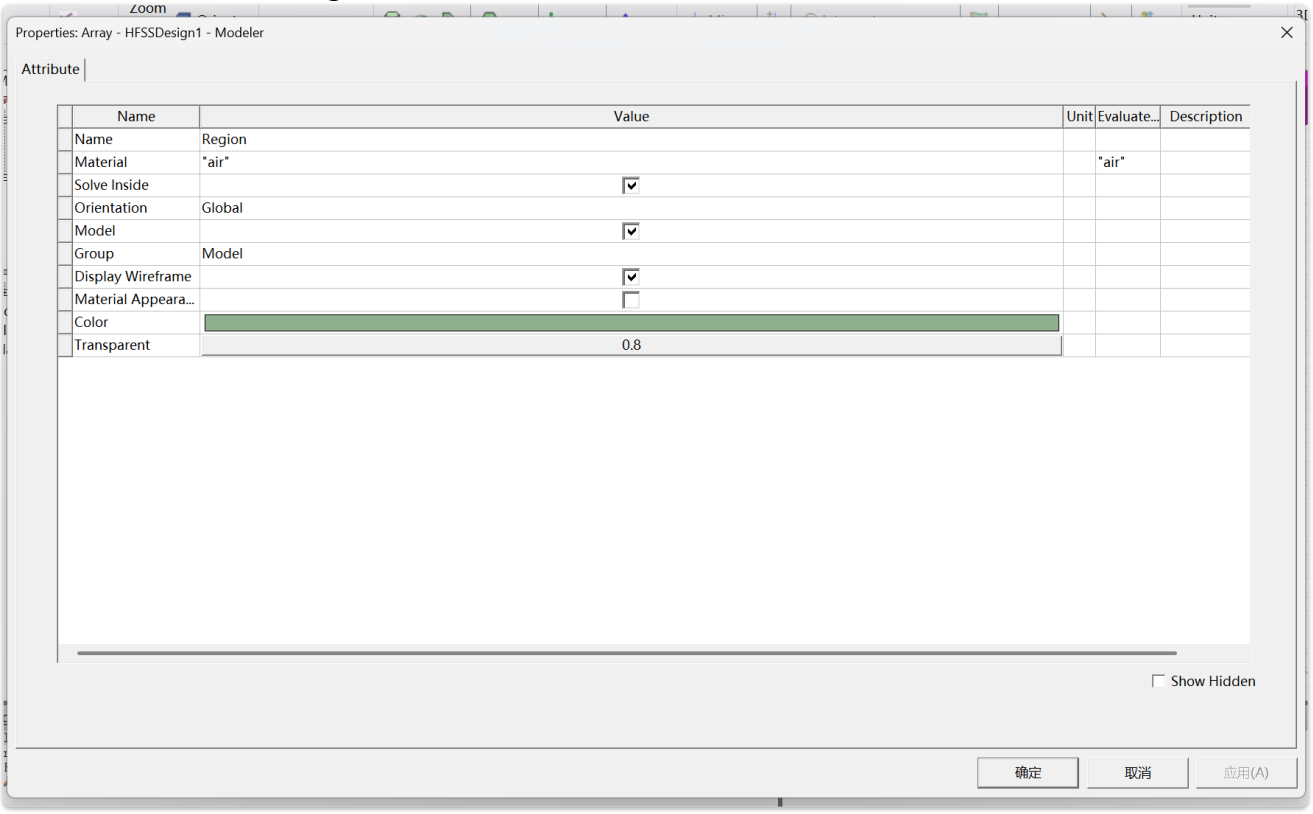


3.设置辐射边界条件

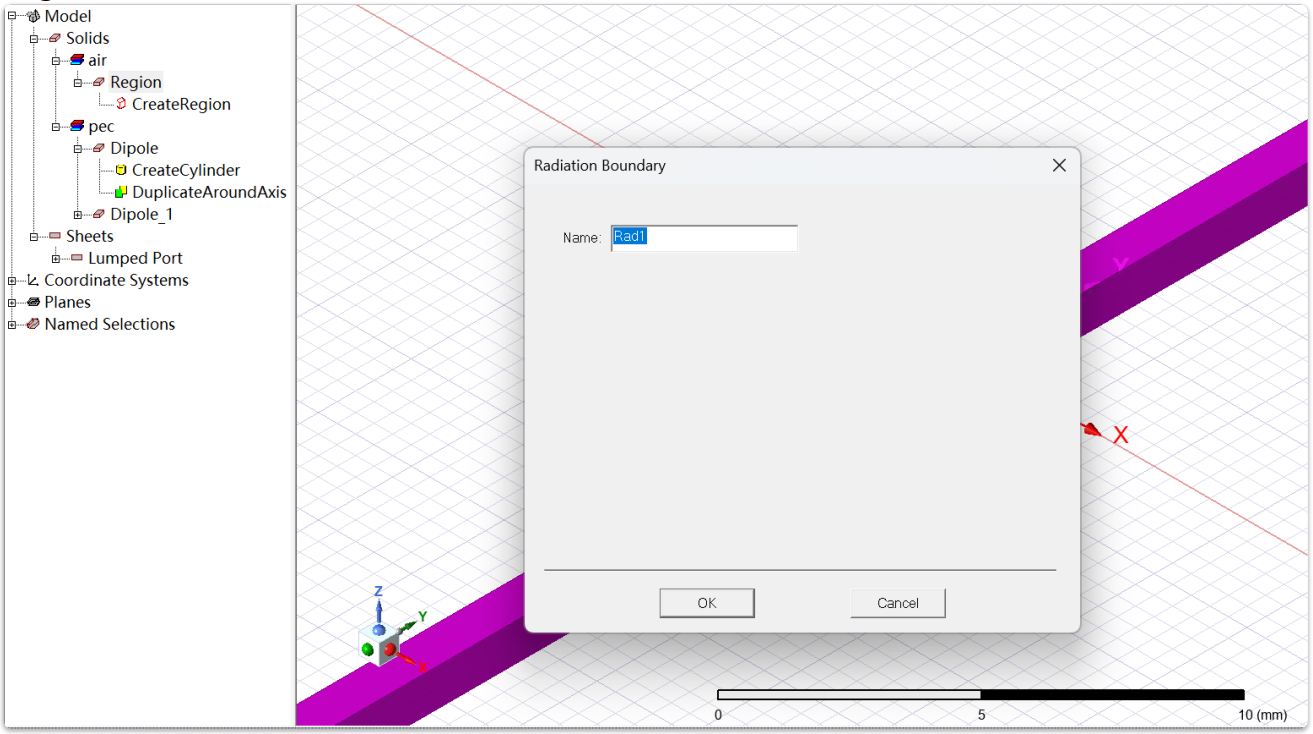
1. 在菜单栏中选择Create Region（即菜单栏中的小矩形）,并在弹出的窗口中将Padding Type改为Absolute Offset Value改为lambda/4，点击OK



2. 双击操作历史树下的Region,打开属性对话框，将区域材质改为air，透明度为0.8,点击确定



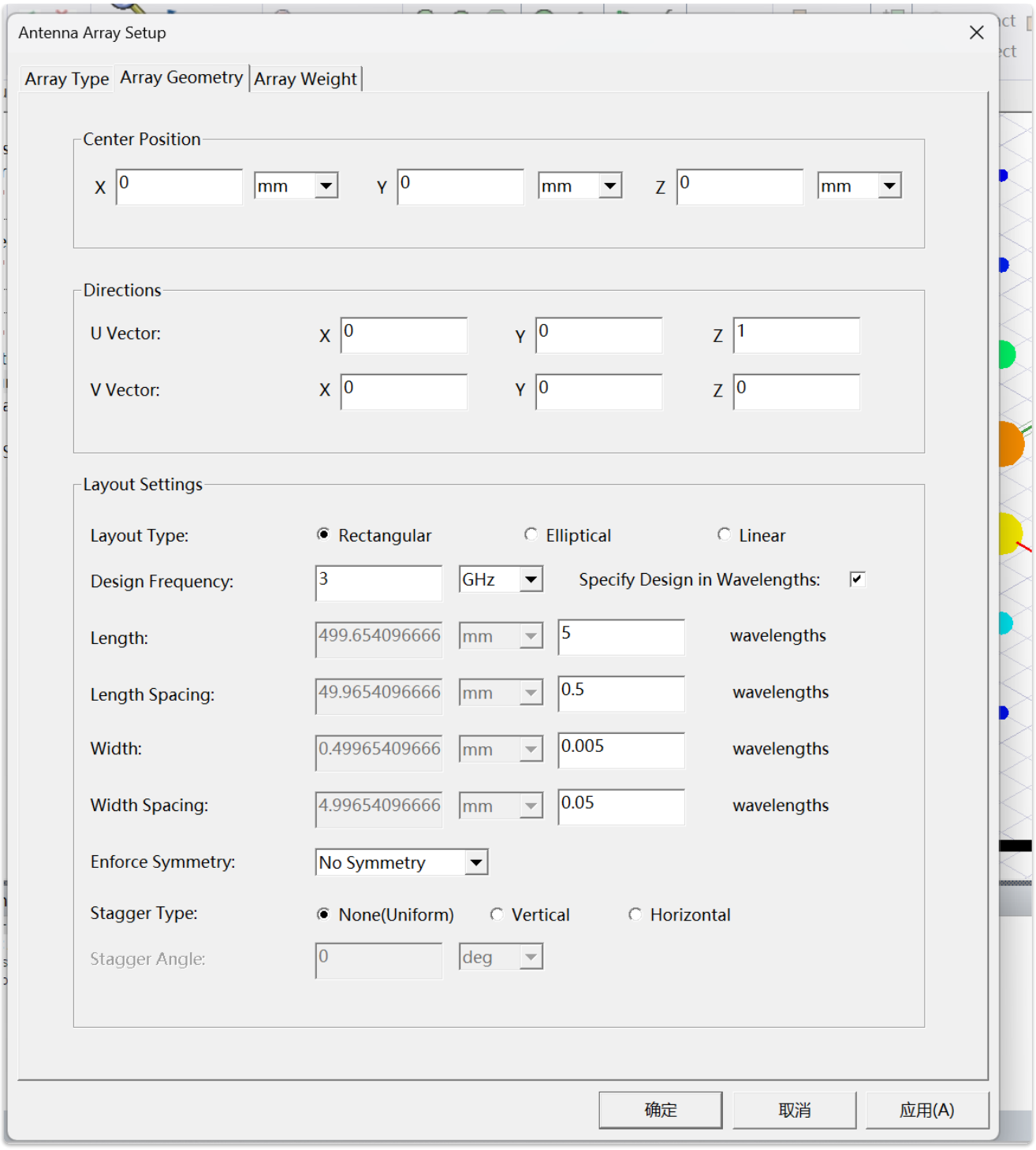
3. 在操作历史树下单击Region节点，选中该区域，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【Assign Boundary】-【Radiation】,打开辐射边界条件设置对话框，保留默认设置，从而将Region的表面设置为辐射条件

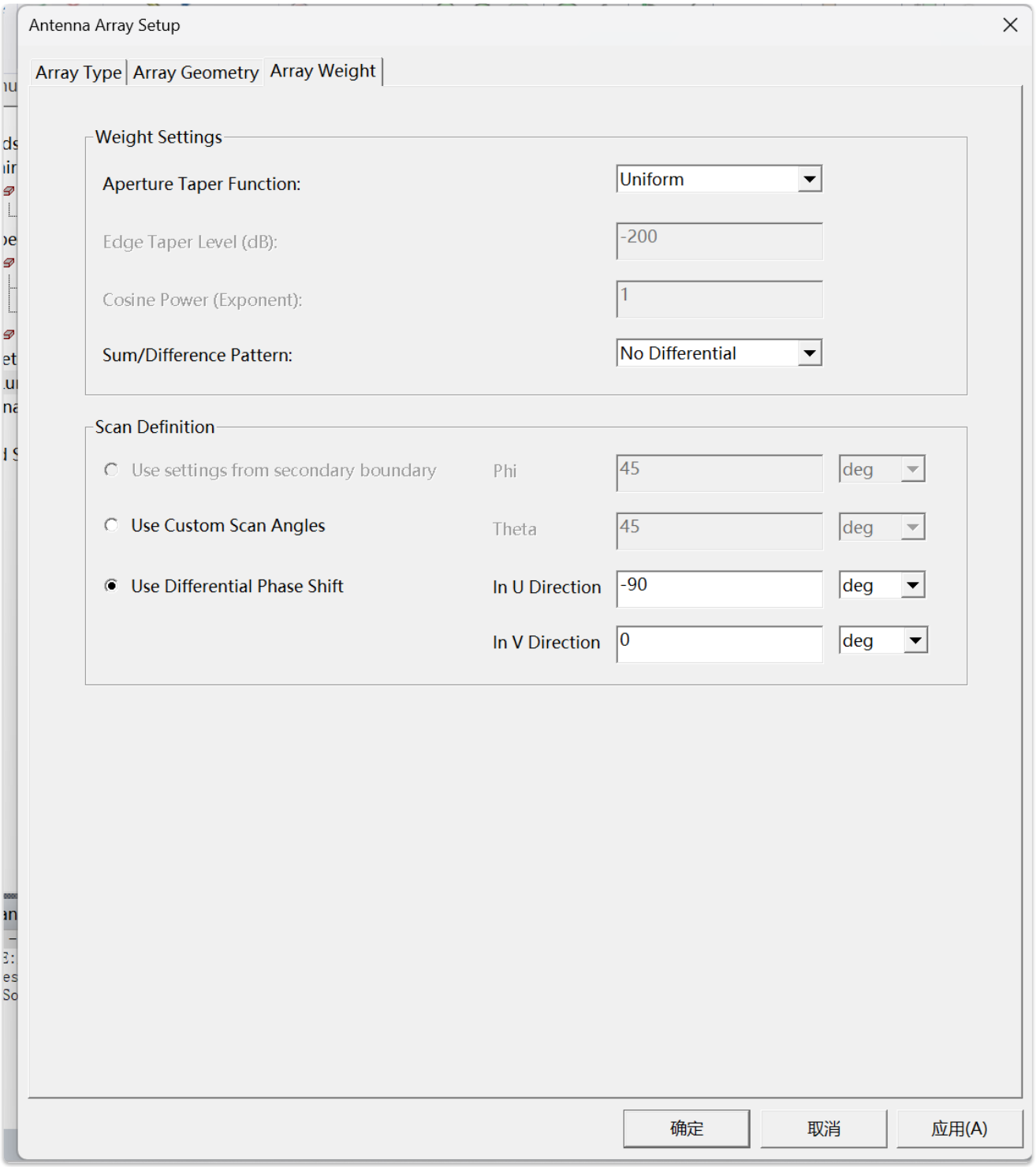


4.设置天线阵列

1. 右键工程树下的Radiation，选择Antenna Array Setup，选择第三项

2. 设置参数，在Array Geometry子窗口中将天线单元间隔设置为50mm，即$\lambda/2$，由于天线阵列沿z轴正方向放置，所以将V向量修改为(0,0,1)，并将V方向的天线数量设为10，U方向为1，天线的步进相位为-90°

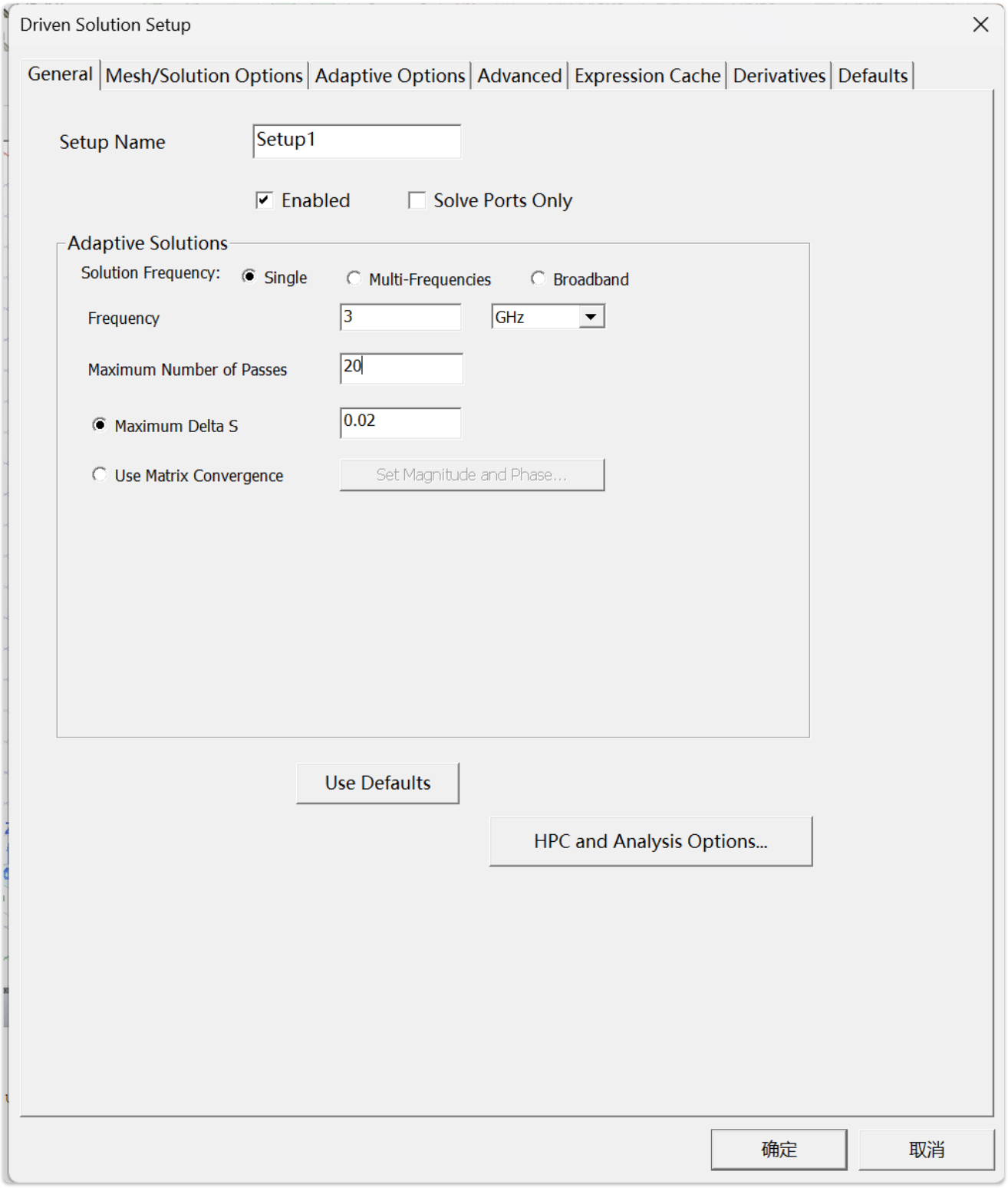

Antenna Array Setup
Array Type
Array Geometry
Array Weight
Center Position
X 0 mm Y 0 mm Z 0 mm
Directions
U Vector: X 0 Y 0 Z 1
V Vector: X 0 Y 0 Z 0
Layout Settings
Layout Type: Rectangular Elliptical Linear
Design Frequency: 3 GHz Specify Design in Wavelengths:
Length: 499.654096666 mm 5 wavelengths
Length Spacing: 49.9654096666 mm 0.5 wavelengths
Width: 0.49965409666 mm 0.005 wavelengths
Width Spacing: 4.99654096666 mm 0.05 wavelengths
Enforce Symmetry: No Symmetry
Stagger Type: None(Uniform) Vertical Horizontal
Stagger Angle: 0 deg
确定
取消
应用(A)



5.求解设置

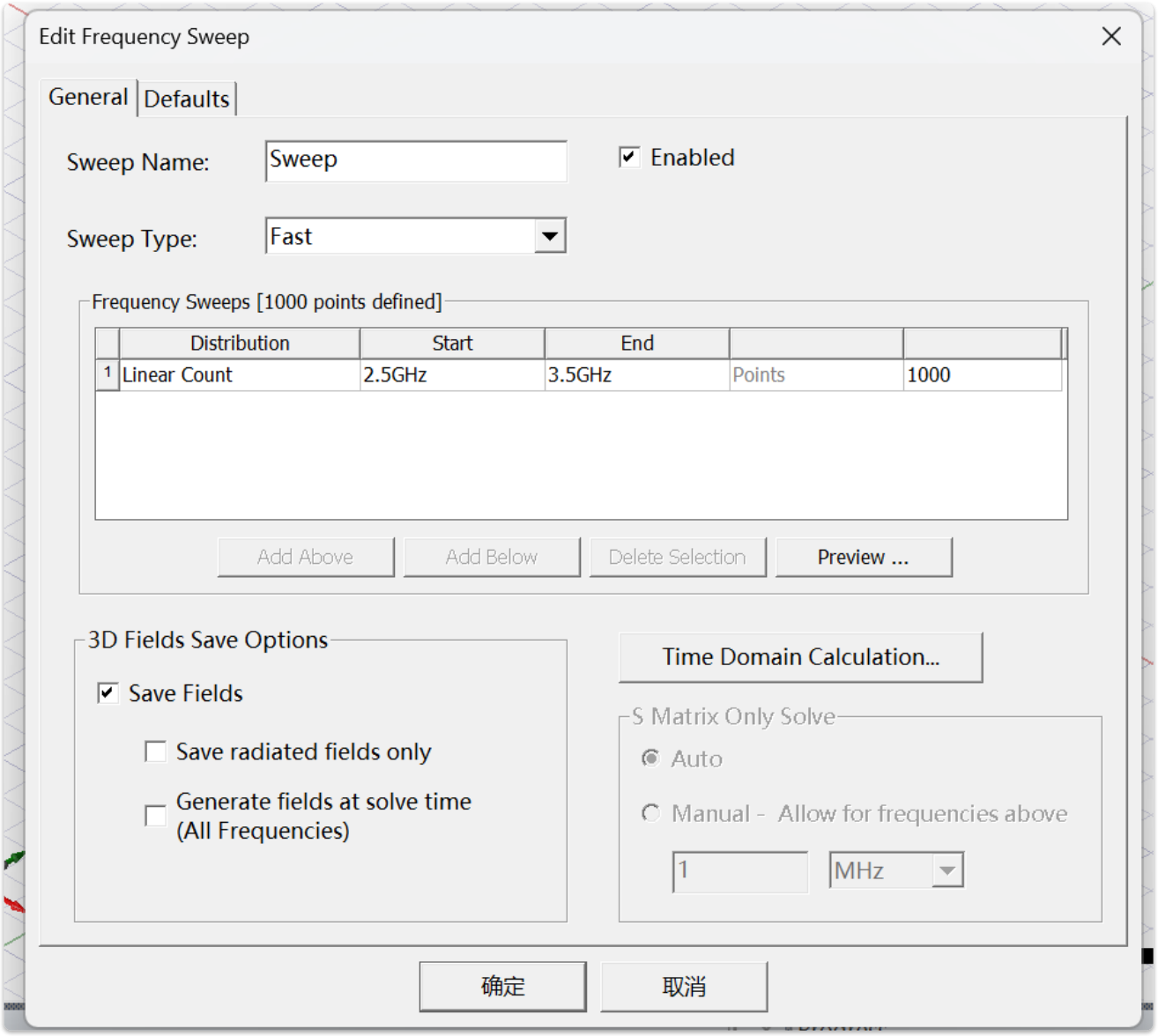
1. 求解频率和网格剖分设置，右键单击工程树下的Analysis，在弹出的对话框中选中Add Solution Setup，将求解频率设为3GHz,自适应网络剖分的最大迭代次数设为20，收敛误差

0.02



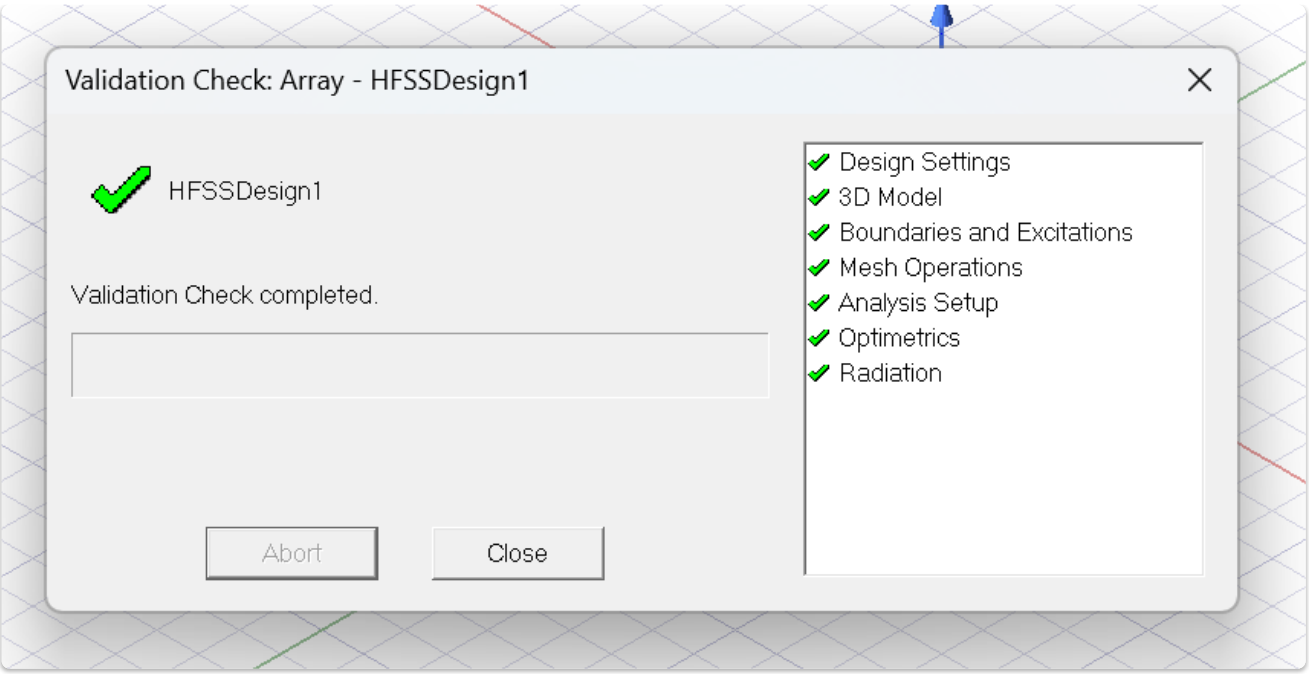
2. 扫频设置：展开工程属性下的Analysis节点，右键单击求解设置项Setup1,在弹出的对话框中选择Add Frequency Sweep,将扫频类型选择为快速扫频Fast，扫频范围为2.5GHz-3.5GHz,点数

为1000



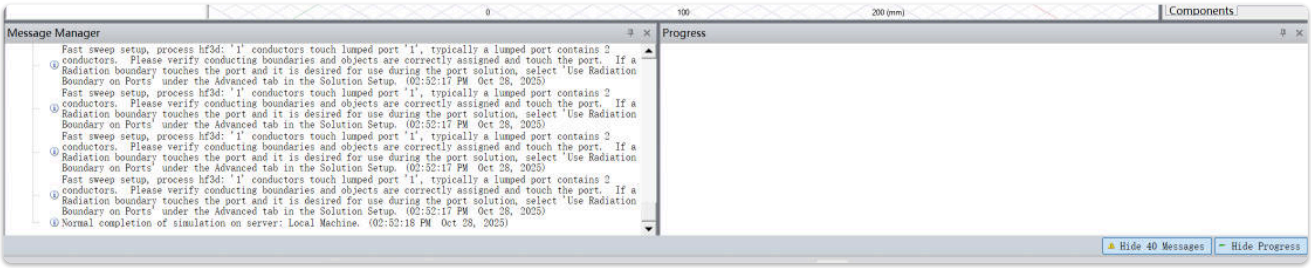
6.检查设置

1. 我们已经完成了偶极子天线模型的创建和求解设置等 HFSS 设计的前期工作，接下来就可以运行仿真计算并查看分析结果了
2. 从主菜单栏中选择【HFSS】→【Validation Check】命令，进行设计检查。该对话框中的每一项前面都显示　图标，表示当前的 HFSS 设计正确且完整



4.数据后处理

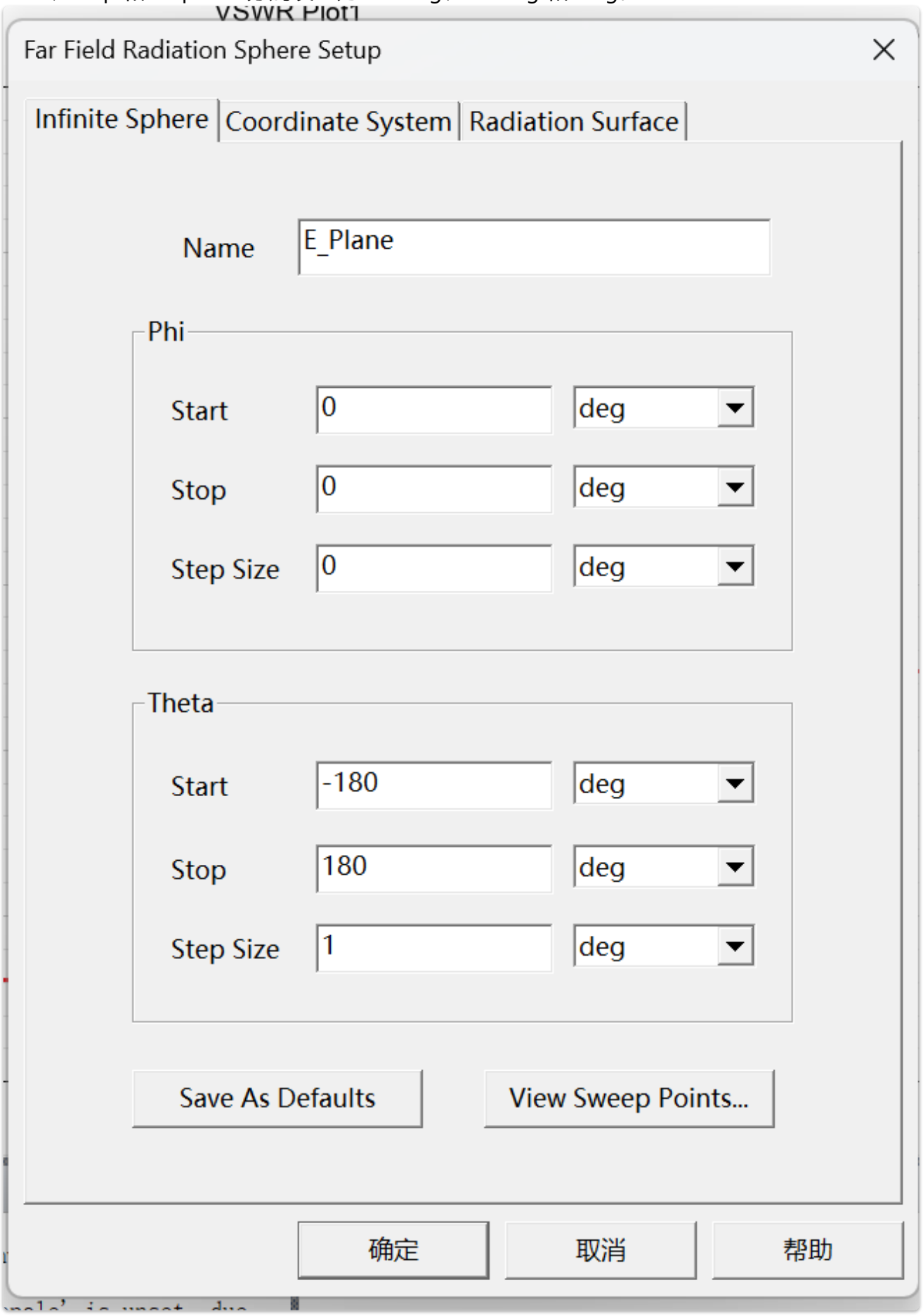
- 右键单击工程树下的 Analysis 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Analyze All】命令，开始运行仿真计算。在仿真计算过程中，工作界面右下方的进度条窗口会显示出求解进度



- 方向图处理：天线方向图是方向性函数的图形表示，它可以形象地描绘天线辐射特性随着空间方向**坐标变化的关系**，是衡量天线性能的重要图形。

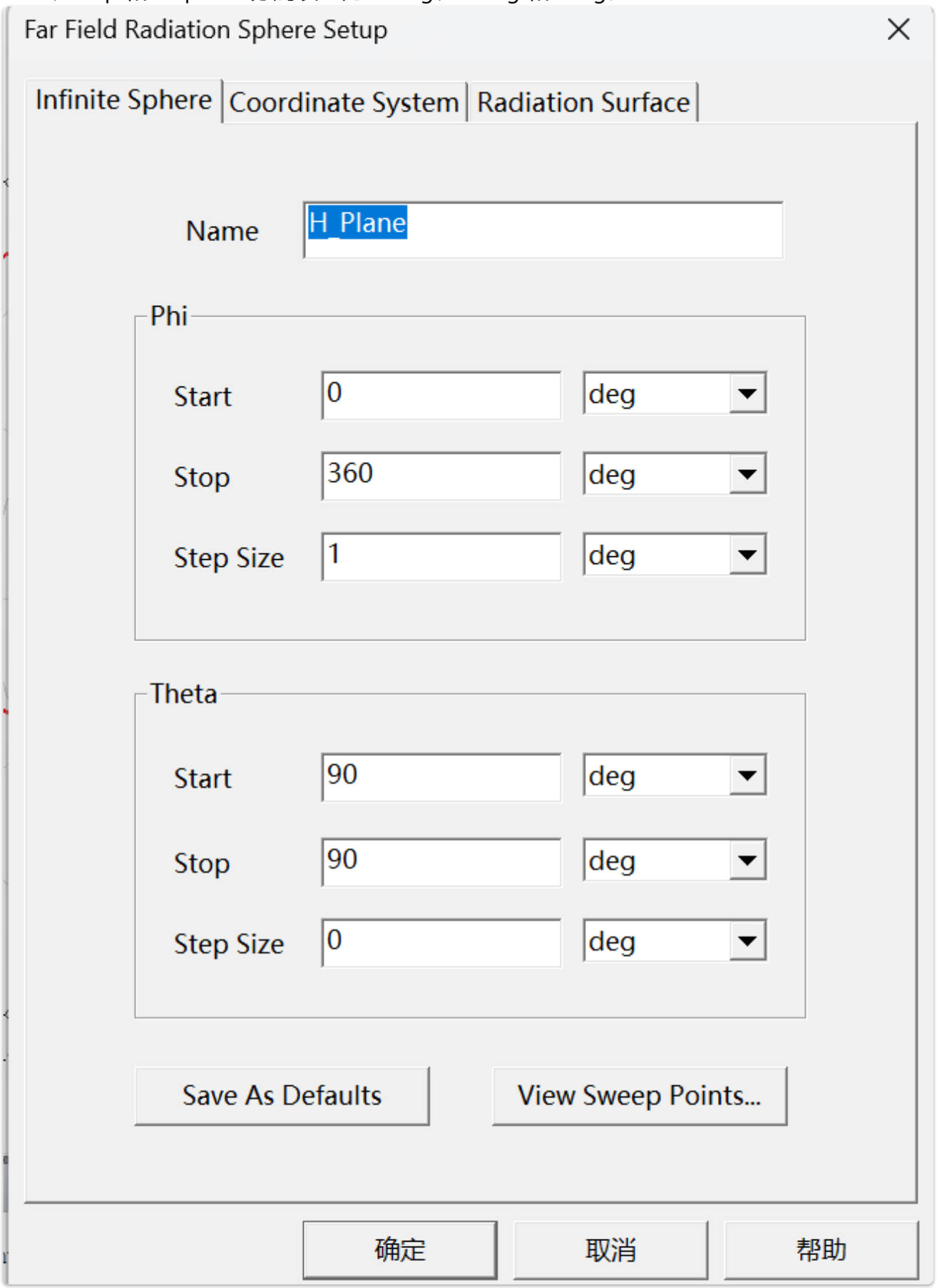
1. 定义辐射表面：定义xz平面为辐射表面的具体操作为:右键单击工程树下的 Radiation 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Insert Far Field Setup】→【Infinite Sphere】命令，打开 FarField Radiation Sphere Selup 对话框，在该对话框中的 Name 文本框中输人辐射表面的名称 E_Plane，将 Phi 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 均设置为0deg，将 Theta 选项组中的

Start、Stop 和 Step Size 分别设置为-180deg、180deg 和1deg。



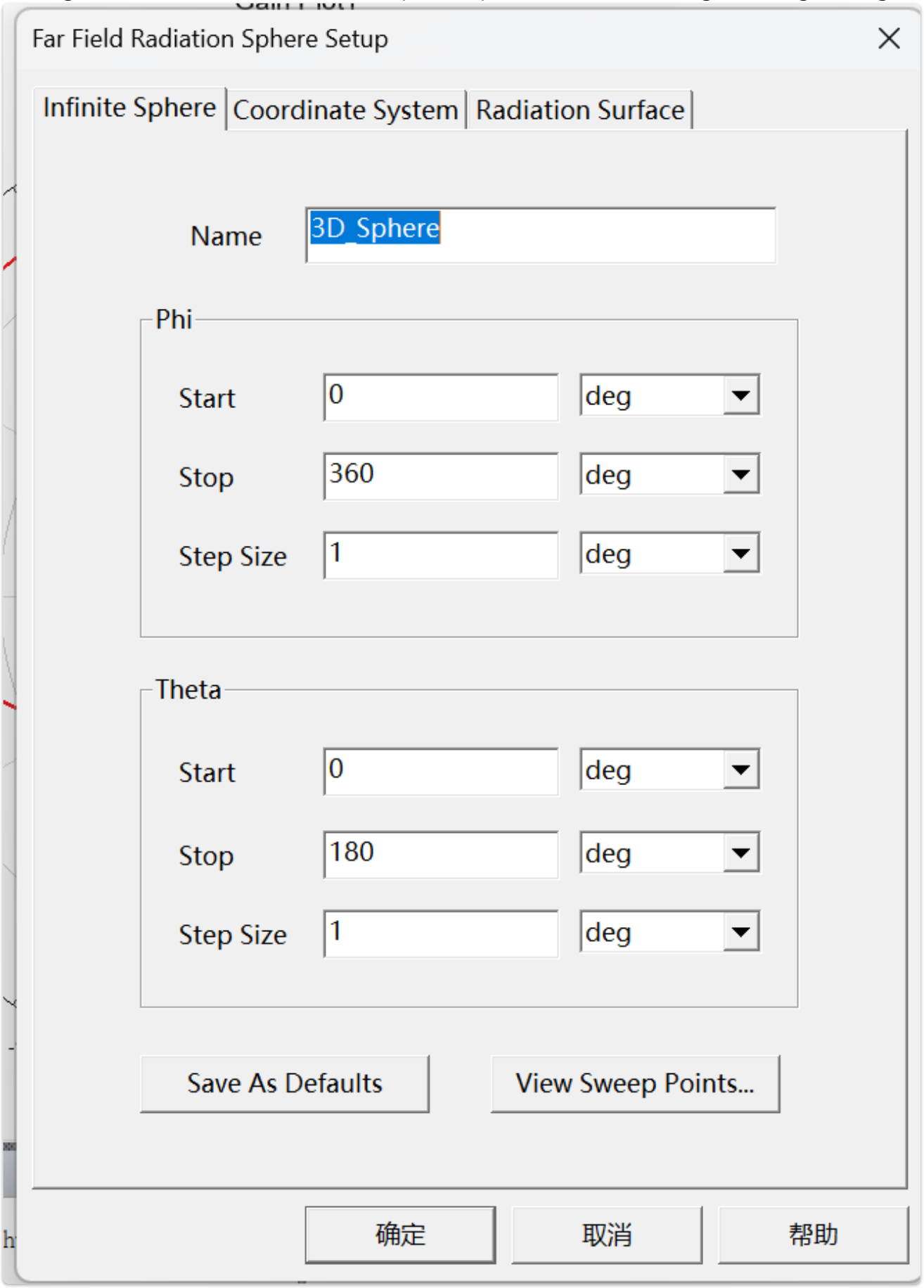
2. 使用相同的操作定义 xy 平面和三维立体球面为辐射表面。对于 xy 平面，在 FarField Radiation Sphere Setup 对话框的 Name 文本框中输人辐射表面的名称 H_Plane，将Phi 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 分别设置为0deg、360deg 和1deg，将 Theta 选项组中的

Start、Stop 和 Step Size 分别设置为 90deg、90deg 和 0deg。

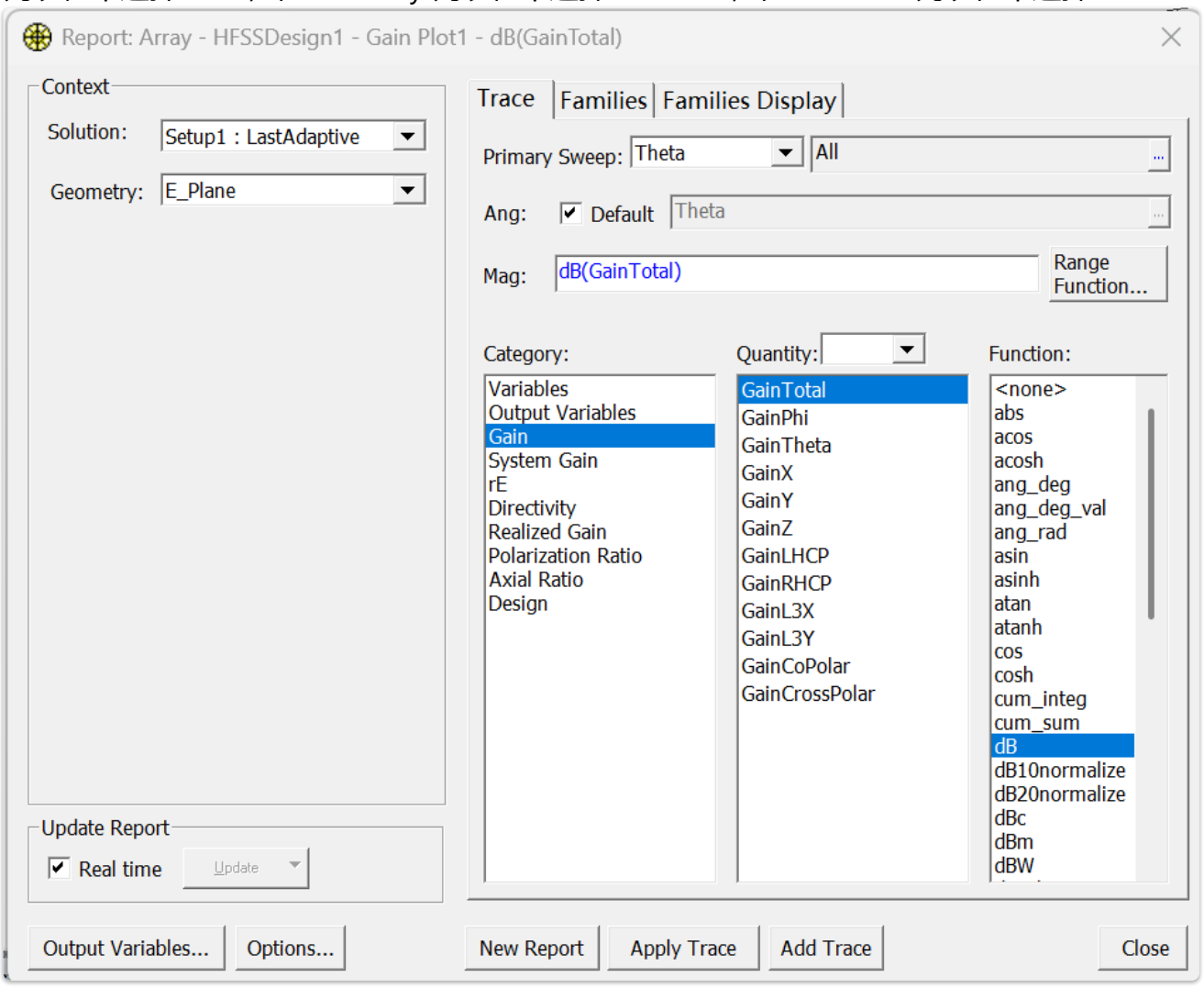


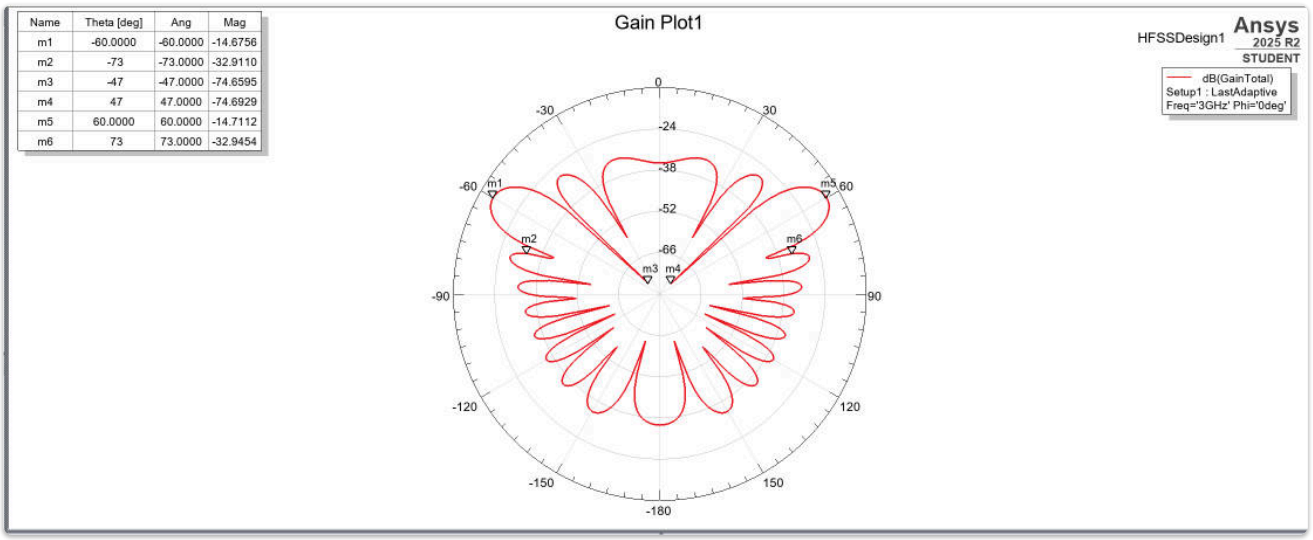
3. 对于三维立体球面在 Far Field Radiation Sphere Setup 对话框的 Name 文本框中输人辐射表面的名称 3DSphere，将 Phi 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 分别设置为 0deg、360deg

和1deg，将Theta 选项组中的 Start、Stop 和 Step Size 分别设置为 0deg、180deg 和1deg。



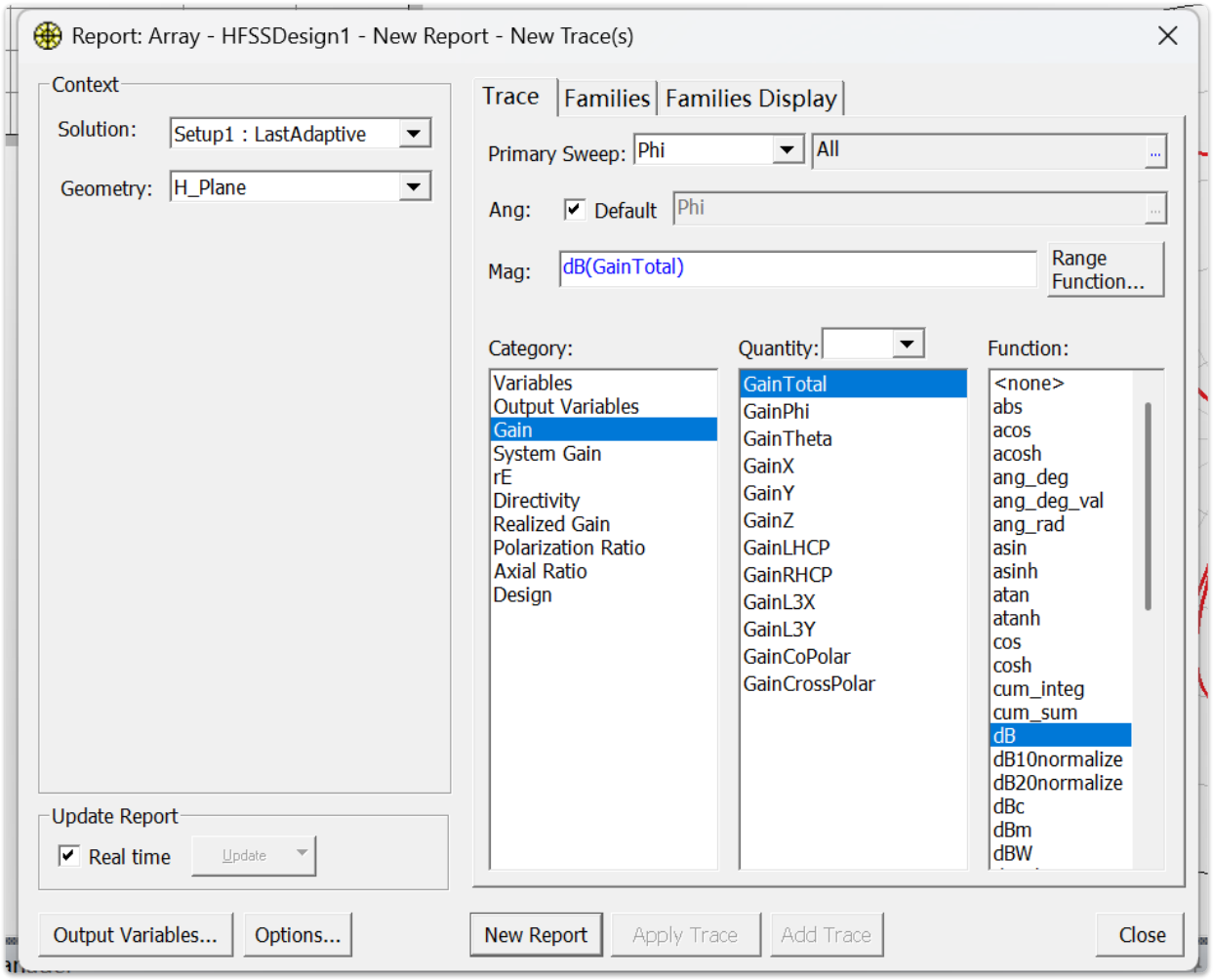
4. 右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Create Far Fields Report】→【Radiation Patter】命令，打开报告设置对话框，在该对话框中的 Geometry 下拉列表中选择前面定义的辐射表面 E_Plane，在 Primary Sweep下拉列表中选择 Theta 选项，在 Category 列表框中选择 Gain，在 Quantity 列表框中选择GainTotal，在 Function 列表框中选择 dB

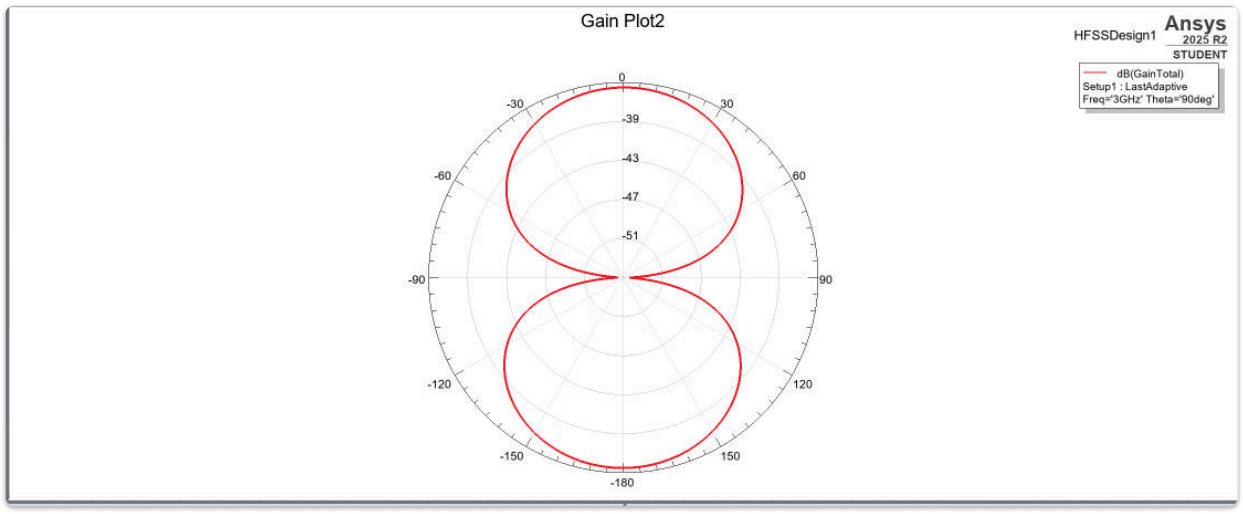




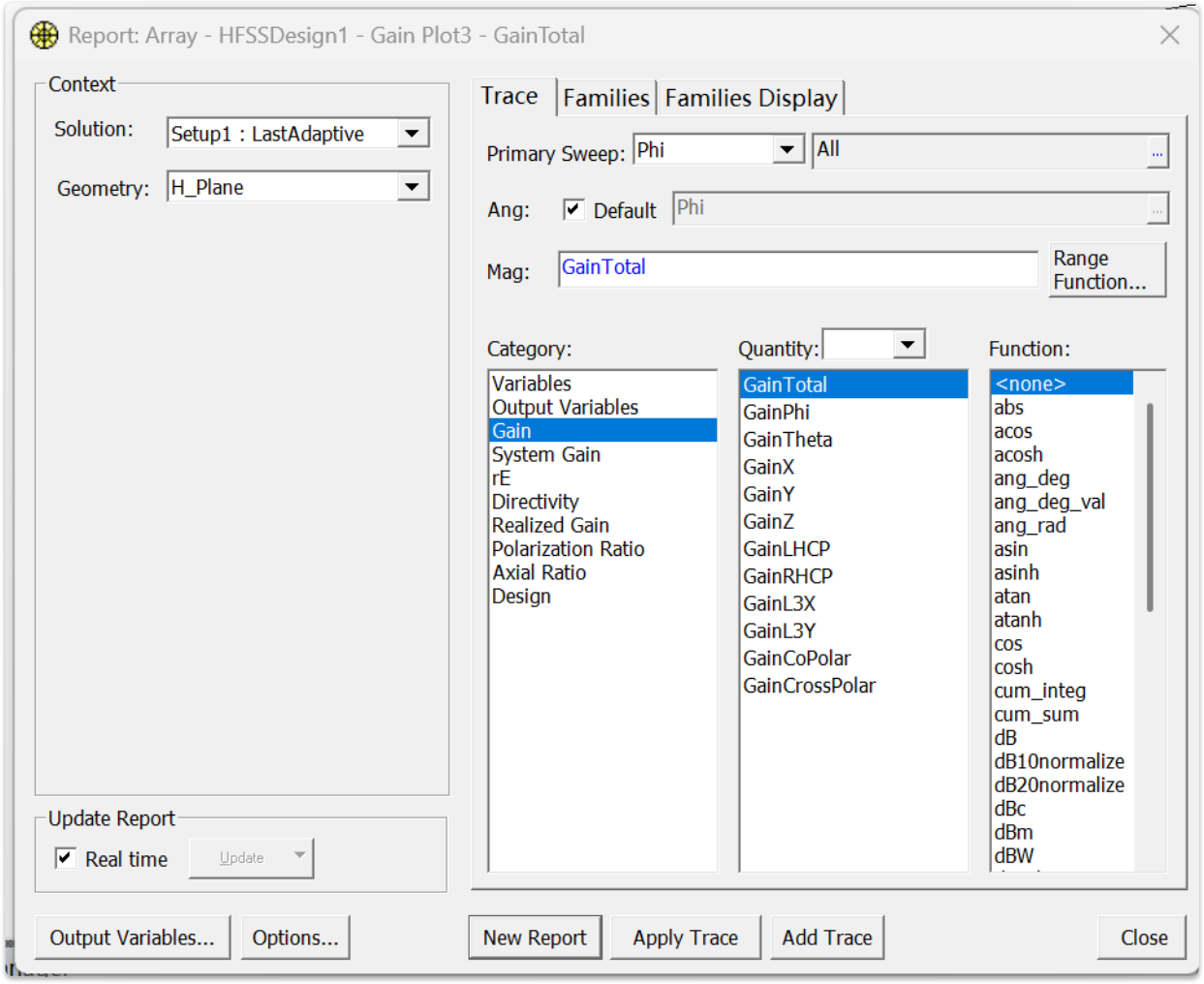
5. xy面的增益方向图：使用和前面相同的操作方法，只是在如图3.2.29 所示的对话框中的 Geomety 下拉列表中选择辐射表面 H_Plane，在 Primany Sweep 下拉列表中选择 Phi 选项

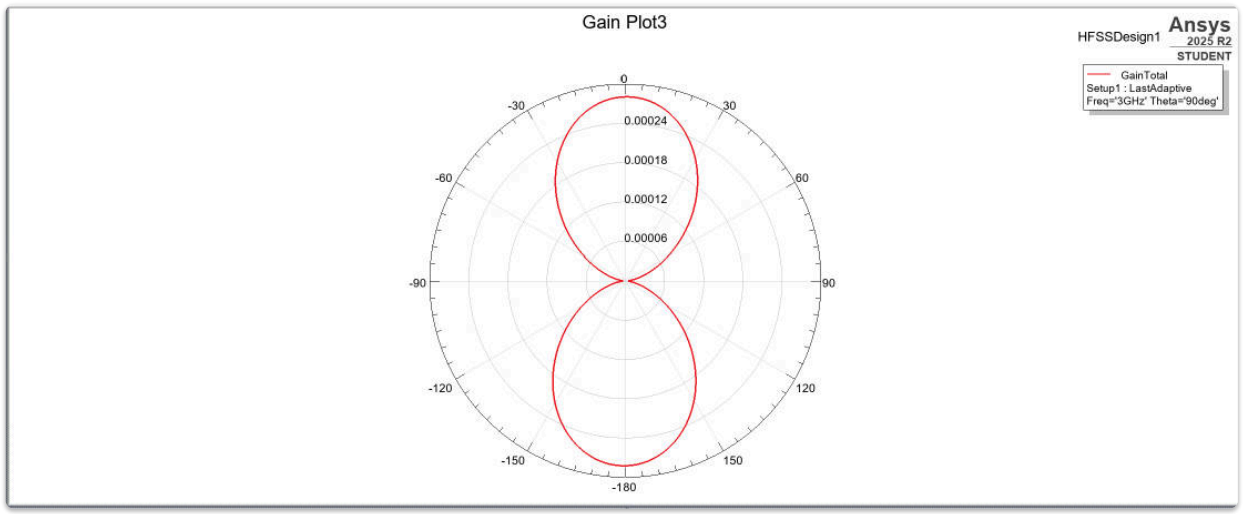
1. db单位


Report: Array - HFSSDesign1 - New Report - New Trace(s)
Context
Solution: Setup1 : LastAdaptive
Geometry: H_Plane
Update Report
Real time
Update
Trace
Families
Families Display
Primary Sweep: Phi
All
Ang: Default Phi
Mag: dB(GainTotal)
Range Function...
Category:
Variables
Output Variables
Gain
System Gain
rE
Directivity
Realized Gain
Polarization Ratio
Axial Ratio
Design
Quantity:
GainTotal
GainPhi
GainTheta
GainX
GainY
GainZ
GainLHCP
GainRHCP
GainL3X
GainL3Y
GainCoPolar
GainCrossPolar
Function:
<none>
abs
acos
acosh
ang_deg
ang_deg_val
ang_rad
asin
asinh
atan
atanh
cos
cosh
cum_integ
cum_sum
dB
dB10normalize
dB20normalize
dBc
dBm
dBW
Output Variables...
Options...
New Report
Apply Trace
Add Trace
Close

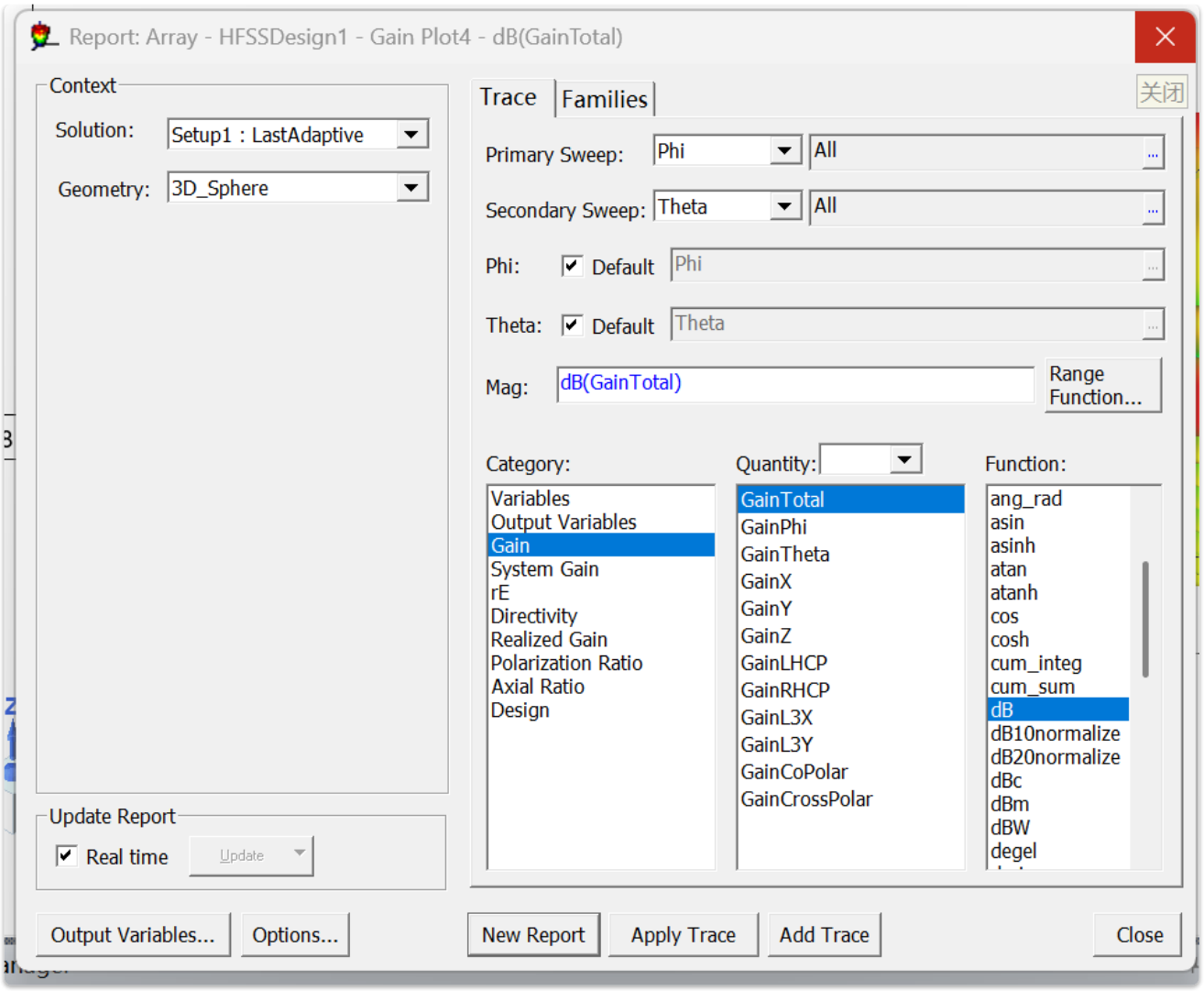

Gain Plot2
HFSSDesign1
Ansys
2025 R2
STUDENT
dB(GainTotal)
Setup1 : LastAdaptive
Freq='3GHz' Theta='90deg'
0
30
60
90
120
150
-180
-150
-120
-90
-60
-30
-39
-43
-47
-51

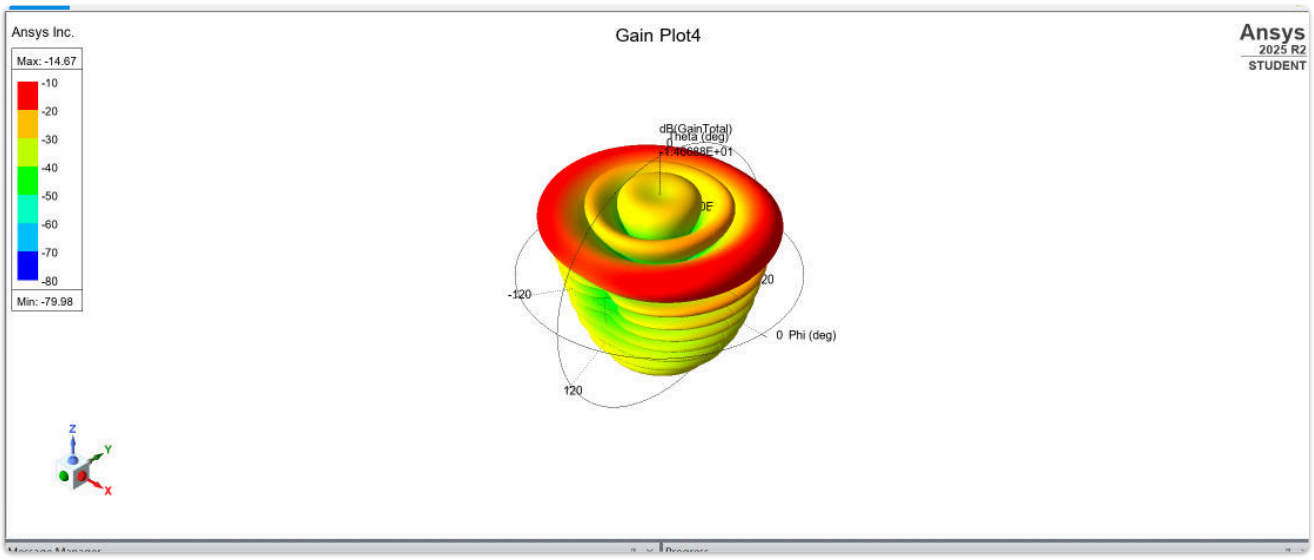
2. none单位

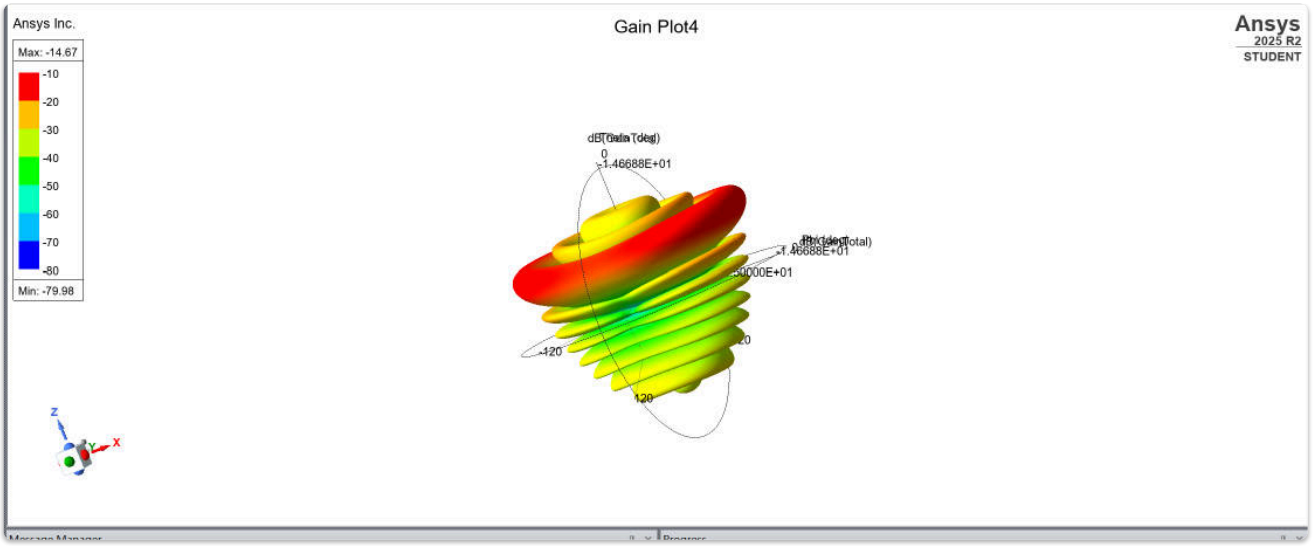




6. 查看三维增益方向图：右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的快捷菜单中选择【Create Far FieldsRepont】→【3D Polar Plot】命令，在该对话框中的 Geometry 下拉列表中项选择前面定义的辐射面3D_Sphere，在 Category 列表框中选择 Gain，在 Quantity 列表框中选择 GainTotal，在 Function 列表框中选择 dB


Report: Array - HFSSDesign1 - Gain Plot4 - dB(GainTotal)
关闭
Context
Solution: Setup1 : LastAdaptive
Geometry: 3D_Sphere
Update Report
Real time
Update
Trace
Families
Primary Sweep: Phi All
Secondary Sweep: Theta All
Phi: Default Phi
Theta: Default Theta
Mag: dB(GainTotal)
Range Function...
Category:
Variables
Output Variables
Gain
System Gain
rE
Directivity
Realized Gain
Polarization Ratio
Axial Ratio
Design
Quantity:
GainTotal
GainPhi
GainTheta
GainX
GainY
GainZ
GainLHCP
GainRHCP
GainL3X
GainL3Y
GainCoPolar
GainCrossPolar
Function:
ang_rad
asin
asinh
atan
atanh
cos
cosh
cum_integ
cum_sum
dB
dB10normalize
dB20normalize
dBc
dBm
dBW
degel
Output Variables...
Options...
New Report
Apply Trace
Add Trace
Close

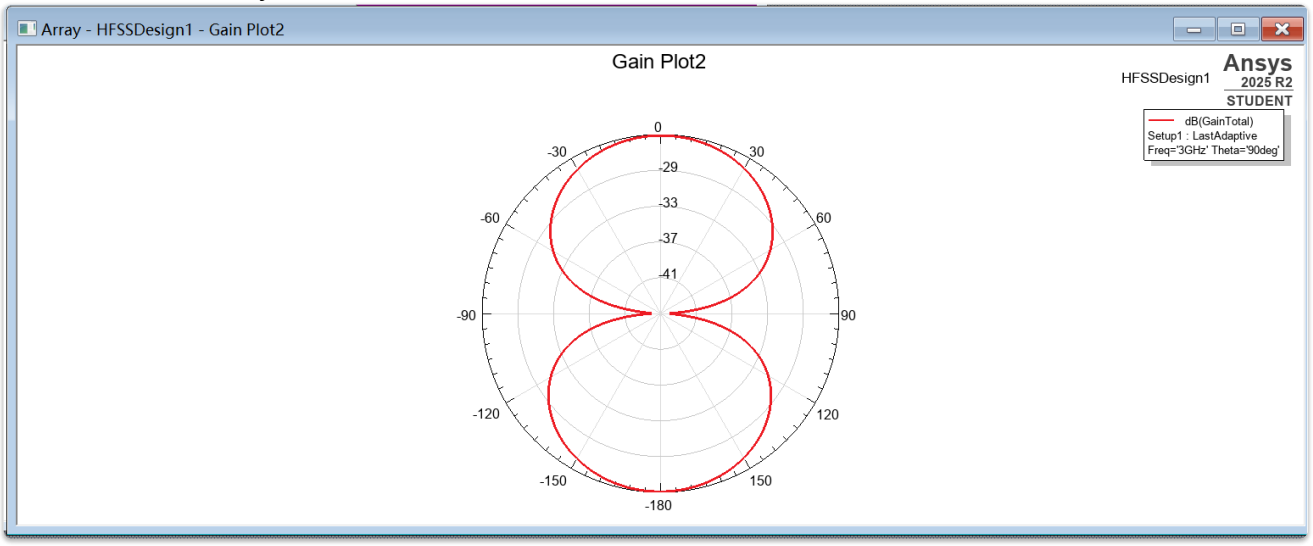

Ansys Inc.
Max: -14.67
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
Min: -79.98
Gain Plot4
Ansys
2025 R2
STUDENT
dB(GainTotal)
Theta (deg)
-120
120
0 Phi (deg)
Z
Y
X



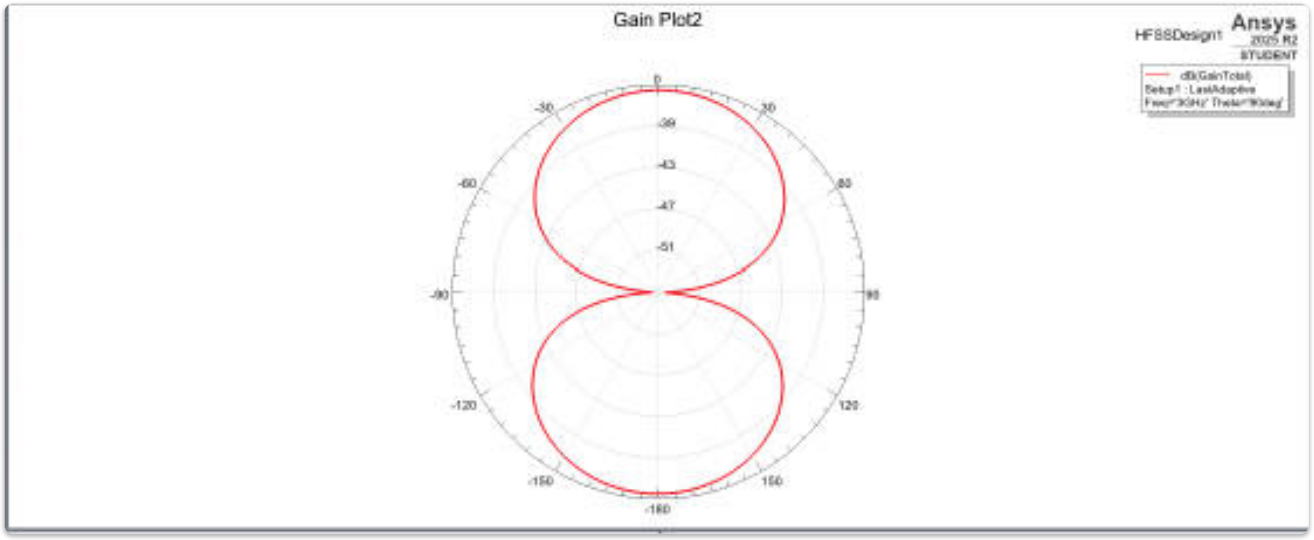
5.结果分析

1. H面 （XY平面, $\theta = 90^o$）分析：在 `XY_Plane` (即 $\theta = 90^o$)，总方向图 = 单元因子 $\times$ 阵列因子 (AF)。在 $\theta = 90^o$ 时，$\psi = kd\cos(90^o) + \beta = -\pi/2$ (一个常数)。因此 AF 是一个常数。这意味着，阵列在 H 面（XY 平面）上的总方向图，其**形状**应该与**单元**在 XY 平面上的方向图**完全相同**。

   下图为偶极子（沿y轴放置的偶极子）H面

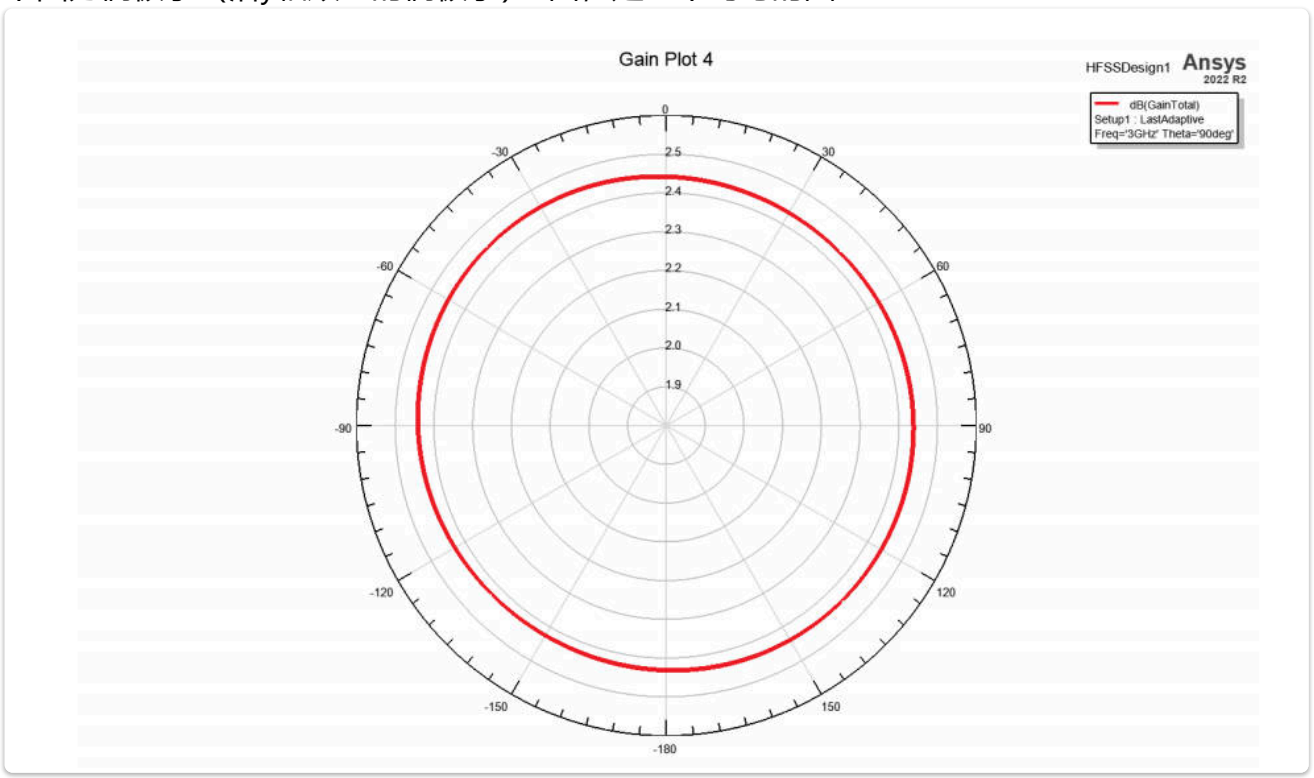


下图为阵列的H面，对比可以看出，方向图形状完全相同



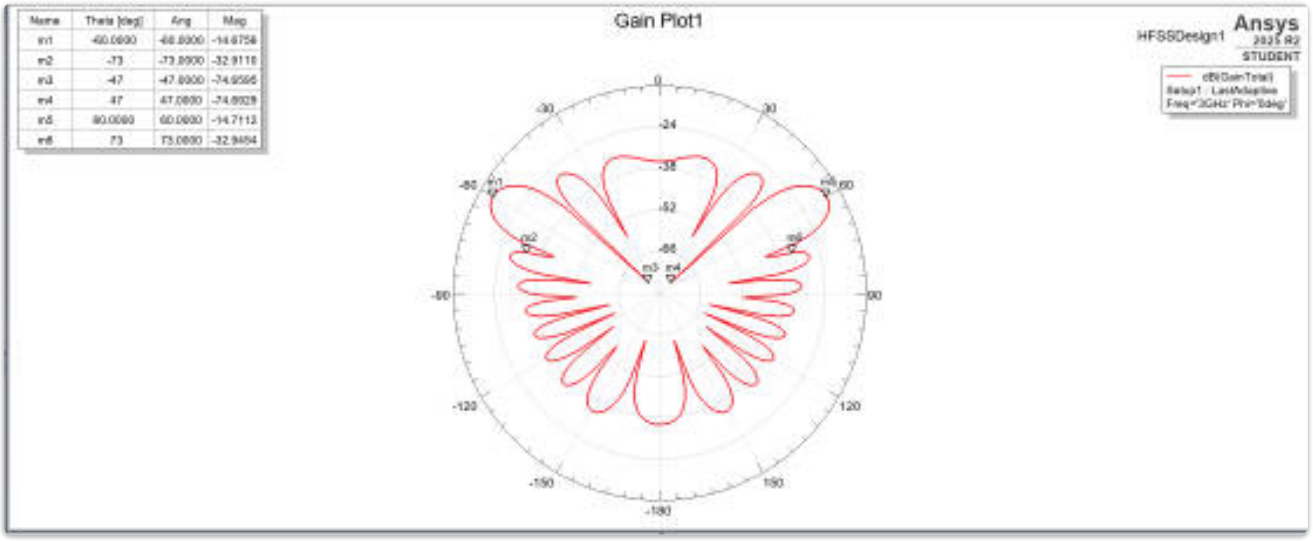
2. E 面分析（YZ 平面）：总方向图(YZ) = 单元因子(YZ) × 阵列因子(AF)，**阵列因子 (AF):** AF 在 $\theta = 60^\circ$ 处有最大值（扫描主瓣），因此阵列的图像在$\theta = +-60^o$取到了最大值

下图为偶极子（沿y轴放置的偶极子）E面，是一个均匀的圆



下图为阵列的H面，对比可以看出，天线在$\theta = +-60^o$时方向性最大，且最大值约为

14.67dB，与理论分析相近



从结果仿真中可以看到，E-Plane中，天线在$\theta = +-60^o$时方向性最大，且最大值约为14.67dB，与理论分析相近；而在H-Plane中，天线阵列的方向图为8字形，与单个偶极子天线的情况类似

三、心得体会

本次偶极子阵列天线仿真实验，是一次理论计算与仿真验证紧密结合的深度实践。通过设计一个10单元的均匀线性扫描阵列，我不仅掌握了HFSS的阵列仿真高级功能，更对相控阵天线的核心原理——波束扫描和方向图乘积，有了直观且深刻的理解。

首先，在理论层面，我体会到了“**设计先行**”的重要性。实验从一个明确的性能指标（主瓣扫描至$\theta_0 = 60^\circ$，HPBW为13°）出发，迫使我必须先扎实地运用阵列天线理论。我通过阵列因子(AF)公式$kd\cos\theta_0 + \beta = 0$，亲手推导出了在 $d = 0.5\lambda$ 间距下，实现60°扫描所需的单元间相位差 $\beta = -90^\circ$。同时，对栅瓣产生条件（$d < 2/3\lambda$）的分析，以及根据半功率波束宽度反推阵元数量 $N = 10$ 的过程，让我深刻理解了阵列参数（N, d, β）与天线性能（主瓣指向, HPBW, 栅瓣）之间的精密联系。

其次，在HFSS仿真实践中，我掌握了"Antenna Array Setup"这一核心功能。与繁琐地手动搭建10个偶极子模型不同，本次实验运用了方向图乘积原理：我们**只精细仿真单个偶极子天线**（单元因子），然后通过阵列设置施加阵列因子（AF）。这种方法极大简化了建模复杂度，也让我直观地看到，总方向图是如何由“单元特性”（H面呈8字形）和“阵列排布”（E面实现扫描和增益）共同决定的。

最后，结果分析环节是对理论的最终检验。当看到E面方向图的主瓣果然在 $\theta = 60^\circ$ 方向上达到了约 14.67 dB 的高增益时，我切实感受到了理论计算的准确性和相控阵“指哪打哪”的强大能力。这个高增益正是10个单元能量在特定方向同相叠加的必然结果。

总之，本次实验相较于单个天线仿真，是一个巨大的飞跃。它让我完整地掌握了相控阵的设计思想和实现路径，为今后学习更复杂的雷达和通信系统打下了坚实基础。